

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Acta de Proyecto

PROYECTO:

“Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mg. Ing. Gabriela Salem
Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
06/06/2026	1.0	Desarrollo del título, objetivo del proyecto y objetivo del producto.	Fundador	Joseph Mansilla
16/06/2026	1.1	Desarrollo del sumario ejecutivo, beneficios al negocio y entregables del proyecto: Canvas y WBS. Actualización y correcciones del título, objetivo del proyecto y producto. Reimaginación del logo.	Fundador	Joseph Mansilla
18/06/2026	1.2	Desarrollo de matriz de riesgos.	Fundador	Joseph Mansilla
02/07/2026	1.3	Desarrollo de la matriz de evaluación.	Fundador	Joseph Mansilla
07/07/2026	1.4	Desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades. Agrego detalles del alcance, autoridad y responsabilidad del Project manager, restricciones, riesgos identificados del proyecto, supuestos y el organigrama del proyecto de la empresa.	Fundador	Joseph Mansilla
07/07/2026	1.5	Desarrollo de matriz de interesados y matriz de comunicaciones. Corrección de errores	Fundador	Joseph Mansilla
13/08/2026	1.6	Desarrollo de acciones de calidad, estrategia de cambios y requerimientos adicionales,	Fundador	Joseph Mansilla
13/08/2026	1.7	Desarrollo del plan a alto nivel y del cronograma.	Fundador	Joseph Mansilla
27/08/2026	1.8	Desarrollo de planilla de costos, enfoque de implementación de proyecto y enforque de implementación del producto (puesta en marcha).	Fundador	Joseph Mansilla
10/09/2026	1.9	Desarrollo de las lecciones aprendidas y cierre del proyecto.	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.10	Correcciones del sumario, beneficios y objetivos, cambio del título del proyecto, ampliación del organigrama y EDT, cambio de la matriz de responsabilidades, de interesados, de comunicaciones, y de riesgos.	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.11	Cambio del alcance del proyecto y del objetivo.	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Acta del Proyecto

Título del Proyecto:

Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

Sumario Ejecutivo:

En la actualidad, instituciones educativas, fundaciones y organismos que administran programas de becas pueden gestionar convocatorias, postulaciones, documentación y evaluaciones mediante procesos descentralizados y herramientas poco integradas. Esto puede generar demoras, errores administrativos y dificultades para garantizar la trazabilidad.

Para abordar esta problemática, se propone **Beca360**, una plataforma SaaS institucional que centraliza y digitaliza la gestión integral de becas académicas. La solución permitirá administrar convocatorias y postulaciones, validar documentación, evaluar candidatos, realizar el seguimiento de las becas otorgadas y generar indicadores de gestión desde una única plataforma.

Beca360 está orientada a **instituciones que administran programas de becas**, mientras que los **estudiantes** serán los usuarios finales del proceso de postulación. El proyecto busca reducir tiempos administrativos, centralizar la información, mejorar la transparencia y trazabilidad de las decisiones y facilitar la generación de indicadores para la gestión institucional.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar, entre aproximadamente fines de marzo de 2026 y mediados de abril de 2027, una plataforma SaaS institucional con cinco módulos core operativos (gestión de convocatorias, administración de postulaciones, validación documental, evaluación y asignación, e indicadores y reportes) que permita a una institución piloto centralizar, digitalizar y completar un ciclo completo de gestión y administración de becas académicas.

Objetivo del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita a universidades, fundaciones y organismos administradores de becas gestionar de manera centralizada sus programas de ayuda económica, facilitando a los estudiantes la postulación y el seguimiento de sus solicitudes.

Capacidades del producto	Módulo asociado	Fecha Estimada Cumplimiento
Gestionar convocatorias de becas.	Gestión de convocatorios	A definir
Administrar postulaciones.	Gestión de Postulaciones	A definir
Validar la documentación presentada por los estudiantes.	Validación Documental	A definir
Evaluar candidatos según los criterios definidos por cada institución.	Evaluación y Asignación	A definir
Realizar el seguimiento del estado de las solicitudes y de las becas otorgadas.	Transversal	A definir
Generar indicadores y reportes para la gestión institucional.	Reportes e Indicadores	A definir
Centralizar la información relacionada con los programas de becas y sus beneficiarios.	Transversal	A definir
Integrarse con sistemas académicos mediante APIs REST.	Integración con sistemas académicos	A definir
Proteger la información mediante mecanismos de seguridad definidos para la plataforma. Seguridad	Seguridad	A definir

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Beneficios al Negocio

- Optimización de los procesos administrativos.
- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Reducción de los tiempos de gestión y evaluación.
- Incremento de la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
- Disponibilidad de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Mejor administración de los recursos destinados a programas de becas.
- Aumento de la eficiencia operativa del área responsable.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información institucional y de los estudiantes.
- Fortalecimiento de la transformación digital de las instituciones.
- Mejora en la experiencia de los estudiantes durante el proceso de postulación.
- Incremento de la accesibilidad a los programas de ayuda económica.

Alcance del Proyecto

¿Qué incluye el proyecto?

Una plataforma web SaaS multi-institución. El proyecto contempla el diseño, desarrollo, prueba e implementación de una plataforma web accesible desde navegador, sin instalación en el cliente, que permita a universidades, fundaciones y organizaciones con programas de becas gestionar de forma centralizada y digital todo el ciclo de vida de sus becas. La plataforma opera bajo un modelo de suscripción institucional: la institución contrata el servicio y sus estudiantes lo usan como canal de postulación.

Módulos funcionales del MVP. El alcance del primer release comprende cinco módulos core:

- Gestión de convocatorias de becas (creación, publicación, configuración de criterios por institución)
- Gestión de postulaciones (formularios de aplicación, carga de documentación por parte del estudiante)
- Validación documental (revisión, aprobación o rechazo de la documentación presentada)
- Evaluación y asignación de becas (motor de reglas configurable por institución, ranking de candidatos, asignación)
- Reportes e indicadores (dashboards para autoridades institucionales y organismos financiadores)

Integraciones: Se incluye en el alcance el diseño e implementación de un mecanismo de integración con sistemas académicos universitarios existentes, tomando como caso base SIU Guaraní, mediante APIs RESTful documentadas y replicables para otros sistemas.

Infraestructura y seguridad: El proyecto incluye la definición y puesta en marcha de la infraestructura cloud (arquitectura escalable con auto-scaling), la implementación de políticas de seguridad, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y el cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Documentación y capacitación: Están dentro del alcance la documentación técnica del sistema, el manual de usuario para personal administrativo institucional y la ejecución de al menos un ciclo de capacitación con la institución piloto antes del cierre del proyecto.

Gestión del proyecto: Todos los entregables de gestión forman parte del alcance: acta de constitución, WBS, cronograma, matriz de riesgos, plan de comunicaciones, planilla de costos, matriz de alternativas,

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

matriz de interesados, matriz de roles y responsabilidad, plan de calidad, planes de acción y contingencia y acta de cierre.

¿Qué no incluye el proyecto?

Esto es tan importante como lo anterior, y fue una decisión conceptual central del proyecto:

- **No es un portal público de búsqueda de becas:** Los estudiantes no pueden buscar ni explorar becas de distintas instituciones a través de Beca360. Cada institución gestiona sus propios programas de forma aislada dentro de su instancia.
- **No es un marketplace educativo:** No existe un catálogo abierto donde organismos publiquen becas para que cualquier estudiante del mercado las encuentre.
- **No incluye contenido educativo ni formación académica:** La plataforma gestiona becas, no cursos ni programas de estudio.
- **No incluye aplicaciones móviles nativas** en el alcance del MVP. La accesibilidad móvil se cubre mediante diseño responsivo de la web.
- **No se incluye la migración masiva de datos históricos** de todas las instituciones como entregable garantizado del proyecto; sí se incluye el diseño del proceso y las herramientas de migración, pero la ejecución completa depende de cada institución.
- **No se contemplan integraciones con sistemas de pago** ni gestión financiera directa de los fondos de becas.
- **No incluye módulos de ERP, RRHH ni contabilidad** institucional. Beca360 se limita al ciclo de gestión académica de la beca.

Alcance del producto

El alcance del producto comprende las capacidades funcionales y técnicas que tendrá Beca360 al finalizar el proyecto:

- Gestión de convocatorias de becas.
- Gestión de postulaciones.
- Validación documental.
- Evaluación y asignación de becas.
- Reportes e indicadores.
- Integración con sistemas académicos mediante APIs RESTful, tomando SIU Guaraní como caso base.
- Infraestructura cloud escalable.
- Mecanismos de seguridad y protección de datos.
- Interfaz web responsiva y accesible.
- Documentación técnica y manual de usuario.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el trabajo necesario para **iniciar, planificar, diseñar, desarrollar, probar, implementar y cerrar** el proyecto Beca360, incluyendo las actividades de gestión, control, documentación y seguimiento necesarias para su ejecución.

Incluye:

- **Iniciación y organización del proyecto**, incluyendo la elaboración del Acta de Proyecto, organización del equipo, presupuesto inicial y matriz de interesados.
- **Relevamiento y análisis de requisitos**, contemplando requisitos funcionales, no funcionales, alcance y criterios de aceptación.
- **Planificación y gestión del proyecto**, incluyendo la EDT, cronograma, plan de costos y presupuesto, matriz de riesgos, planes de acción y contingencia, matriz de comunicaciones, plan de calidad, informes de seguimiento y control de cambios.

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

- **Gestión organizacional**, incluyendo la definición de roles y responsabilidades, habilidades y competencias y evaluación de alternativas.
- **Definición del modelo de negocio y planificación a alto nivel**, mediante el Business Model Canvas y el plan a alto nivel definido.
- **Diseño funcional**, incluyendo casos de uso y especificación funcional.
- **Diseño de datos**, contemplando el modelo de datos y el diagrama entidad-relación.
- **Diseño de arquitectura**, incluyendo arquitectura de software, infraestructura cloud, seguridad e integración con sistemas académicos.
- **Diseño de experiencia e interfaz**, incluyendo wireframes, prototipo de alta fidelidad y validación de usabilidad.
- **Desarrollo e integración de los cinco módulos core:**
 - Gestión de Convocatorias.
 - Gestión de Postulaciones.
 - Validación Documental.
 - Evaluación y Asignación.
 - Reportes e Indicadores.
- **Integración con sistemas académicos**, contemplando la integración con **SIU Guaraní** y la documentación de las APIs REST.
- **Configuración de infraestructura y seguridad**, incluyendo infraestructura cloud, mecanismos de seguridad, monitoreo y disponibilidad.
- **Documentación técnica**, incluyendo la especificación técnica y documentación de infraestructura.
- **Planificación y ejecución de pruebas**, incluyendo casos de prueba, pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, performance y seguridad.
- **Aceptación de usuario**, mediante la ejecución de pruebas UAT y la elaboración del Acta de Aceptación de Usuario.
- **Control y aseguramiento de la calidad**, incluyendo la elaboración del Informe de QA.
- **Preparación de la puesta en marcha**, contemplando el documento de configuración y setup y el plan de implementación.
- **Implementación**, incluyendo el despliegue en ambiente productivo y la configuración de la institución piloto.
- **Capacitación institucional**, incluyendo el manual de usuario, plan de capacitación y ejecución de la capacitación.
- **Estabilización post-implementación**, mediante el monitoreo y la elaboración del informe de estabilización.
- **Cierre del proyecto**, incluyendo las lecciones aprendidas, base de conocimientos, Acta de Cierre del Proyecto y presentación a la alta dirección.

Criterios de aceptación del alcance del proyecto

Para considerar el proyecto exitosamente completado, deben cumplirse:

- Los cinco módulos core funcionan end-to-end en ambiente productivo.
- Al menos una institución piloto completó un ciclo completo de convocatoria, postulación, evaluación y asignación en la plataforma.
- Las pruebas de UAT están aprobadas y el informe de QA no registra defectos críticos abiertos.
- La plataforma supera las pruebas de carga con una disponibilidad $\geq 99,5\%$ durante el período de convocatoria simulada.
- La documentación técnica y el manual de usuario están entregados y aprobados.
- El personal administrativo de la institución piloto completó la capacitación y puede operar la plataforma de forma autónoma.

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Justificación del alcance

El alcance fue deliberadamente acotado al modelo SaaS institucional porque es el más coherente académicamente, el más fácil de defender en términos de modelo de negocio (ingresos por suscripción institucional, no publicidad ni donaciones) y el más cercano a sistemas exitosos del ecosistema universitario argentino como SIU Guaraní. Ampliar el alcance hacia un marketplace o portal público hubiera implicado un modelo de negocio completamente distinto, con complejidades regulatorias, de adquisición de usuarios y de monetización que exceden los objetivos del proyecto tal como fue concebido.

Trabajo futuro fuera del alcance

Las siguientes funcionalidades podrán ser consideradas en futuras versiones de Beca360, pero no forman parte del alcance del proyecto actual:

- Portal público de búsqueda de becas.
- Marketplace educativo.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Migración masiva de datos históricos de instituciones.
- Integraciones con sistemas de pago.
- Gestión financiera directa de fondos de becas.
- Módulos ERP, RRHH o contabilidad.
- Integraciones con sistemas académicos distintos de las contempladas en el alcance inicial.
- Nuevos módulos funcionales no incluidos en el MVP aprobado.

La incorporación de estas funcionalidades requerirá una evaluación y aprobación formal de cambios respecto del alcance establecido.

Entregables del Proyecto

Business Model Canvas

Plataforma Integral para la administración y Seguimiento de Becas Académicas (Beca360)

SOCIOS CLAVE

- Fundaciones sin fines de lucro.
- Organismos financiadores.
- Empresas patrocinadores de programas de becas.
- Instituciones educativas.
- Organizaciones de estudiantes.
- Estado nacional, provincial o municipal.
- Partners tecnológicos.

ACTIVIDADES CLAVE

- Administración de convocatorias de becas y sus postulaciones.
- Otorgamiento y seguimiento de becas.
- Mantenimiento y evolución de la plataforma.
- Indicadores y reportes de gestión.
- Generación de reportes de postulaciones y beneficiarios.
- Análisis de datos.
- Validación de documentación presentada.
- Soporte técnico a instituciones.

RECURSOS CLAVE

- Infraestructura tecnológica y de cloud.
- Plataforma web.
- Base de datos académica y de usuarios.
- Equipo de desarrollo y de soporte técnico.
- Servicio de registro, otorgamiento y seguimiento de becas.
- Infraestructura de ciberseguridad.

PROPUESTA DE VALOR

- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información de postulantes.
- Transparencia y trazabilidad de decisiones.
- Generación de indicadores y reportes para autoridades académicas y organismos financiadores.
- Automatización del proceso integral de gestión de becas.
- Mejora de la experiencia del estudiante.
- Reducción de tiempos administrativos.

RELACIÓN CON CLIENTES

- Autoservicio (web).
- Soporte personalizado (vía email).
- Asistencia durante la puesta en marcha (Email y Whatsapp)
- Mesa de ayuda (web y email)
- Capacitación institucional.

CANALES

- Canales propios y de terceros.
- WhatsApp, E-Mail, redes sociales.
- Recomendaciones de clientes actuales.
- Eventos y ferias educativas.
- Webinars y capacitaciones.
- Alianzas con terceros (instituciones educativas)
- Página web institucional.
- Convenios con universidades.

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Clientes:
- Universidades.
- Institutos terciarios.
- Fundaciones.
- Organismos gubernamentales.
- Empresas con programas de becas.
- Usuario final:
- Estudiantes.

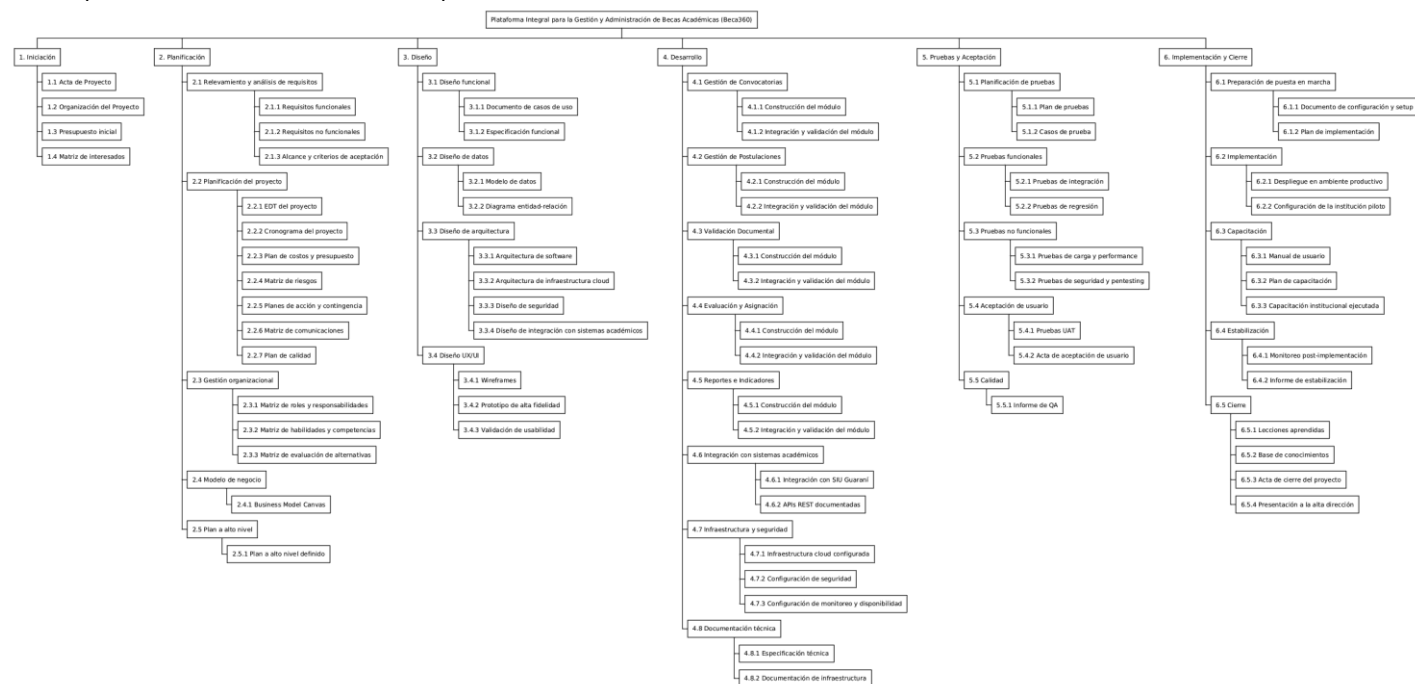
ESTRUCTURA DE COSTOS

- Infraestructura y mantenimiento tecnológico.
- Sueldos del personal: desarrolladores y soporte técnico.
- Marketing.
- Licencias de software.
- Infraestructura cloud.
- Ciberseguridad.
- Costos legales y cumplimiento normativo.

FUENTES DE INGRESOS

- Suscripciones de instituciones educativas.
- Licencias SaaS, anuales e integraciones personalizadas.
- Mantenimiento y soporte premium.
- Consultoría para instituciones.
- Servicios de implementación inicial.
- Comisiones por gestión de becas.

WBS (Work Breakdown Structure) / EDT



 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Matriz de Entregables

Matriz de Entregables

"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"

ID	Nombre Oficial	Resultado Esperado	Criterio de Aceptación	Resp. de Elaboración	Aprobador	Ubicación
E01	Organigrama del proyecto	Estructura jerárquica del equipo de proyecto.	Roles y líneas de reporte claramente definidos y validados.	PM	PO / SPO	SharePoint / Drive
E02	Informes de seguimiento	Reporte de estado periódico (avance, costos, riesgos).	Datos actualizados y precisos sobre la salud del proyecto.	PM	PO / SPO	Confluence
E03	Control de cambios	Registro de solicitudes de cambio evaluadas.	Impacto analizado y decisión (aprobado/rechazado) documentada.	PM	PO / SPO	Jira
E04	Requisitos funcionales	Especificación de lo que el sistema debe hacer.	Cobertura total de necesidades de negocio y firma del PO.	AF	PO	Confluence
E05	Requisitos no funcionales	Criterios de rendimiento, seguridad y usabilidad.	Parámetros técnicos medibles y alineados con arquitectura.	ARQ	PO / SPO	Confluence
E06	Alcance y criterios de aceptación	Límites del proyecto y métricas de completitud.	Definición clara de inclusiones y exclusiones validada.	AF	PO / SPO	Confluence
E07	EDT del proyecto	Desglose estructurado del trabajo (WBS).	Paquetes de trabajo identificables y asignables.	PM	PO / SPO	MS Project / Jira
E08	Cronograma del proyecto	Fechas estimadas de inicio y fin por tarea.	Hitos coherentes con las restricciones de tiempo.	PM	PO / SPO	MS Project / Jira
E09	Plan de costos y presupuesto	Estimación financiera y asignación de recursos.	Aprobación de fondos y línea base de costos establecida.	PM	SPO	Drive
E10	Matriz de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos.	Riesgos categorizados con nivel de exposición calculado.	PM	PO / SPO	Confluence
E11	Planes de acción y contingencia	Respuestas definidas para mitigar riesgos.	Estrategias accionables y responsables asignados.	PM	PO / SPO	Confluence
E12	Matriz de comunicaciones	Plan de distribución de información.	Frecuencia, canales y audiencia definidos.	PM	PO / SPO	Confluence
E13	Plan de calidad	Estándares y métricas de calidad a cumplir.	Criterios de calidad alineados con expectativas del cliente.	PM	PO / SPO	Confluence
E14	Matriz de roles y responsabilidades	Asignación RACI de tareas y entregables.	Claridad en la participación de cada rol sin solapamientos.	PM	PO / SPO	Confluence
E15	Matriz de habilidades	Evaluación técnica del equipo frente al requerimiento.	Brechas de conocimiento identificadas.	PM	SPO	Drive
E16	Matriz de evaluación de alternativas	Análisis comparativo de soluciones técnicas/proveedores.	Decisión fundamentada en base a costo, tiempo y viabilidad.	PM	PO / SPO	Confluence
E17	Business Model Canvas	Modelo de negocio de la plataforma SaaS.	Segmentos, propuesta de valor y flujos definidos.	PO	SPO	Confluence
E18	Plan a alto nivel	Roadmap general de releases.	Hitos principales visibles y alineados con la estrategia.	PM	PO / SPO	Confluence / Jira
E19	Documento de casos de uso	Interacciones detalladas entre actor y sistema.	Flujos principales y alternativos documentados.	AF	PO	Confluence
E20	Especificación funcional	Detalle lógico del comportamiento del software.	Reglas de negocio claras para el equipo de desarrollo.	AF	PO	Confluence
E21	Modelo de datos	Estructura de almacenamiento de la información.	Tablas, relaciones y normalización validadas.	DBA	ARQ	Git / Confluence
E22	Diagrama entidad-relación	Representación visual del modelo de datos.	Diagrama legible y coherente con el modelo lógico.	DBA	ARQ	Confluence
E23	Arquitectura de software	Diseño de capas, componentes y patrones.	Aprobación por parte del equipo técnico y cumplimiento NFR.	ARQ	SPO	Confluence
E24	Arquitectura de infraestructura cloud	Diseño de red, servidores y servicios en la nube.	Topología escalable, tolerante a fallos y dimensionada.	ARQ	SPO	Confluence
E25	Diseño de seguridad	Protocolos de autenticación, cifrado y accesos.	Cumplimiento de normativas de privacidad y ciberseguridad.	SEC	SPO	Confluence
E26	Diseño de integración	Mapa de interfaces con sistemas académicos externos.	Endpoints, formatos de mensajería y protocolos definidos.	ARQ	PO / SPO	Confluence
E27	Wireframes	Bocetos estáticos de la interfaz de usuario.	Flujo de navegación aprobado y consistencia visual básica.	FE / UX	PO	Figma
E28	Prototipo de alta fidelidad	Diseño visual navegable cercano al producto final.	Aprobación visual y de interacción por stakeholders.	FE / UX	PO	Figma
E29	Validación de usabilidad	Resultados de pruebas del prototipo con usuarios.	Ajustes identificados e incorporados al diseño final.	QA / UX	PO	Confluence
E30	Módulo de Convocatorias	Funcionalidad de creación/gestión de becas operativa.	Pasa casos de prueba y UAT.	BE	QA	GitHub / Entorno QA
E31	Módulo de Postulaciones	Funcionalidad de aplicación a becas operativa.	Pasa casos de prueba y UAT.	BE	QA	GitHub / Entorno QA
E32	Módulo de Validación Documental	Funcionalidad de revisión de adjuntos operativa.	Pasa casos de prueba y UAT.	BE	QA	GitHub / Entorno QA

E33	Módulo de Evaluación y Asignación	Motor de reglas para adjudicación operativo.	Pasa casos de prueba y UAT.	BE	QA	GitHub / Entorno QA
E34	Módulo de Reportes e Indicadores	Generación de tableros de control y métricas operativa.	Pasa casos de prueba y UAT.	BE	QA	GitHub / Entorno QA
E35	Integración con SIU Guaraní	Conexión estable con el sistema académico.	Sincronización de datos verificada sin pérdida de información.	ARQ / BE	PO / SPO	GitHub / Entorno QA
E36	APIs REST documentadas	Contrato técnico de consumo de servicios.	Swagger/OpenAPI actualizado y endpoints respondiendo.	BE	ARQ	Swagger
E37	Infraestructura cloud configurada	Entornos (Dev, QA, Prod) provisionados.	Servicios en la nube activos y accesibles.	DevOps	ARQ	AWS / Azure
E38	Configuración de seguridad	Firewalls, WAF y roles implementados.	Ausencia de vulnerabilidades críticas en escaneo.	SEC	ARQ	Consola Cloud
E39	Configuración de monitoreo y disp.	Alarmas y dashboards de infraestructura activos.	Alertas funcionando y SLAs medibles.	DevOps	ARQ	Datadog/Grafana
E40	Especificación técnica	Documento de decisiones de código y librerías.	Código trazable hacia los requerimientos técnicos.	ARQ	PO	Confluence
E41	Documentación de infraestructura	Guías de despliegue, topología y disaster recovery.	Reproducibilidad del entorno a partir del documento.	DevOps	ARQ	Confluence
E42	Plan de pruebas	Estrategia, alcance y herramientas de testing.	Cobertura planificada para todos los módulos críticos.	QA	PO	Confluence / Jira
E43	Casos de prueba	Pasos detallados para verificar funcionalidades.	Trazabilidad completa con los requisitos funcionales.	QA	PO	Jira / Xray
E44	Pruebas de integración	Validación de comunicación entre módulos/APIs.	Flujos end-to-end exitosos sin errores de interfaz.	QA	PO	Jira
E45	Pruebas de regresión	Verificación de que nuevos cambios no rompan lo existente.	Ejecución automatizada con 100% de pases en core.	QA	PO	Jenkins / Jira
E46	Pruebas de carga y performance	Evaluación del sistema bajo estrés concurrente.	Tiempos de respuesta y consumo de recursos dentro de NFR.	QA	SPO	JMeter / Confluence
E47	Pruebas de seguridad y pentesting	Identificación de vulnerabilidades explotables.	Informe limpio de vulnerabilidades altas/críticas.	SEC	SPO	Confluence
E48	Pruebas UAT	Pruebas de aceptación por usuarios finales.	Ejecución exitosa de flujos de negocio por parte del cliente.	PM / QA	SPO	Jira
E49	Acta de aceptación de usuario	Documento formal de conformidad del cliente.	Firmas de los stakeholders autorizados.	PM	SPO	Drive
E50	Informe de QA	Resumen de métricas de calidad y defectos del release.	Criterios de calidad cumplidos para salir a producción.	QA	PO	Confluence
E51	Documento de configuración y setup	Manual técnico de instalación del sistema.	Instrucciones probadas y validadas por terceros.	DevOps	ARQ	Confluence
E52	Plan de implementación	Cronograma y pasos para el pase a producción.	Ventana de mantenimiento y plan de rollback definidos.	PM	PO / SPO	Confluence
E53	Despliegue en ambiente productivo	Sistema en vivo y accesible por usuarios finales.	Smoke test en producción exitoso.	DevOps	SPO	Producción
E54	Configuración de la institución piloto	Parametrización inicial para el primer cliente.	Datos maestros cargados y accesos generados.	AF / Soporte	PO / SPO	Producción
E55	Manual de usuario	Guía funcional para usuarios finales (estudiantes/admin).	Validado por UX y comprensible para no técnicos.	AF	PO	Confluence / Portal
E56	Plan de capacitación	Temario y cronograma de formación a usuarios.	Sesiones programadas y materiales didácticos creados.	PM	PO / SPO	Confluence
E57	Capacitación institucional ejecutada	Impartición de las sesiones formativas al cliente piloto.	Asistencia confirmada y encuestas de satisfacción positivas.	PM / AF	PO / SPO	Presencial / Meet
E58	Monitoreo post-implementación	Supervisión de errores en los primeros días en vivo.	Estabilidad del sistema y tiempos de respuesta rápidos a bugs.	PM	SPO	Jira / Helpdesk
E59	Informe de estabilización	Reporte de cierre del periodo de hiper-cuidado.	Sistema operando dentro de los parámetros normales (SLA).	PM	SPO	Confluence
E60	Lecciones aprendidas	Registro de éxitos y errores del proyecto.	Documento retroalimentado por todo el equipo.	PM	PO	Confluence
E61	Base de conocimientos	Repositorio de resolución de incidentes frecuentes.	Artículos publicados accesibles para el nivel 1 de soporte.	Soporte / PM	PO	Jira Service Desk
E62	Acta de cierre del proyecto	Formalización del fin de las actividades del proyecto.	Todas las firmas recolectadas y recursos liberados.	PM	SPO	Drive
E63	Presentación a la alta dirección	Resumen ejecutivo de resultados, costos y próximos pasos.	Aprobación final por parte del comité directivo.	PM	SPO	Drive / PPT

Matriz de Riesgos

Matriz de Gestión de Riesgos													
"Desarrollo e Implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"													
ID	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P x I)	Plan de Acción	Vigente	Propietario del riesgo	Fecha de próxima revisión	Estado	Riesgo residual	Evidencia de seguimiento
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Importante	P1	Si	Lider de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	Importante	P2	Si	Responsable Comercial	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Importante	P3	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Documento de requerimientos estandarizados aprobado
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guarani o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Importante	P4	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reporte de pruebas de integración con SIU Guarani
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Importante	P5	Si	Resp. de Seguridad Informática	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Informe de auditoría de seguridad y pentesting
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Importante	P6	Si	Arquitecto Cloud	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Importante	P7	Si	Lider de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Cronograma actualizado y actas de revisión de sprint
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Importante	P8	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Modelo de configuración de reglas validado
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Importante	P9	Si	Lider de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Formularios de control de cambios aprobados
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Tolerable	P10	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Métricas de rechazo en formularios de postulación
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Importante	P11	Si	Asesor Legal	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Políticas de privacidad redactadas y aprobadas
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Importante	P12	Si	Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Backlog priorizado con alcance de MVP congelado
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Tolerable	P13	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Tolerable	P14	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Documentación de arquitectura basada en contenedores
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Moderado	P15	Si	Lider de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	Importante	P16	Si	Lider Técnico	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Repositorio de código y Wiki técnica (Confluence) actualizada
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alto	Moderado	P17	Si	Lider de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Definición de "Hecho" (DoD) incluyendo documentación
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	Moderado	P18	Si	Analista de Datos	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Logs de validación automatizada del módulo de reportes
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Importante	P19	Si	Resp. de Infraestructura	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Moderado	P20	Si	Arquitecto de Datos	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Plan de migración documentado y logs de prueba
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Tolerable	P21	Si	Responsable de QA	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas
LEYENDA — Nivel de Exposición													
Importante						Requiere Plan de Acción inmediato							
Moderado						Monitorear y evaluar acciones preventivas							
Tolerable						Aceptar y registrar							

Planes de acción / contingencia

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición				
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"				
Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto / Scrum Master
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto
P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	Mitigar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA
P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA
LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo				
	Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.		
	Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.		
	Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).		
	Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).		
	No considerar	No considerar el riesgo		

Matriz de Evaluación

MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Proyecto:		"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"									
Decisión:		Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360									
Opción 1:		Desarrollo a medida con equipo propio									
Opción 2:		Adaptación de plataforma open-source existente									
Opción 3:		Plataforma Low-Code / SaaS de terceros									
		Opción 1			Opción 2			Opción 3			
		Desarrollo a medida con equipo propio		BIEN	Adaptación de plataforma open-source existente		BIEN	Plataforma Low-Code / SaaS de terceros		BIEN	
CRITERIOS	Peso	Comentarios	Puntuación	Valor	Comentarios	Puntuación	Valor	Comentarios	Puntuación	Valor	
♦Técnico	35	Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guarani. Permite diseño cloud-native desde el inicio.	8	280	La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido.	6	210	Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy.	4	140	
♦Económico	20	Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.	5	100	Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.	8	160	Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.	7	140	
♦Plazo	15	Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.	5	75	La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.	7	105	Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.	9	135	
♦Escalabilidad	20	Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.	9	180	La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.	6	120	Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.	4	80	
TOTAL		100		715			655				545
Detalle de las alternativas											
Alternativa 1:		Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local.									
Alternativa 2:		Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.									
Alternativa 3:		Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.									

Matriz de roles y responsabilidades

Matriz de Roles y Responsabilidades														
Proyecto:		"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"												
Entregables		PM	PO	AF	ARQ	BE	FE	QA	DBA	SEC	SPO	DevOps	Soporte	
Organigrama del proyecto	E01	E	A	I	I						F			
Informes de seguimiento del proyecto	E02	E	A	I	I						F			
Control de cambios	E03	E	A	P	P						F			
Requisitos funcionales	E04	C	A	E	I	I	I	I			F			
Requisitos no funcionales	E05	C	A	P	E	P	P	P	P	P	F	P		
Alcance y criterios de aceptación	E06	C	A	E	I			I			F			
EDT del proyecto	E07	E	A	P	P						F			
Cronograma del proyecto	E08	E	A	P	P						F			
Plan de costos y presupuesto	E09	E	I								F			
Matriz de riesgos	E10	E	A	P	P						F			
Planes de acción y contingencia	E11	E	A	P	P						F			
Matriz de comunicaciones	E12	E	A								F			
Plan de calidad	E13	E	A	I	I			P			F			
Matriz de roles y responsabilidades	E14	E	A	I	I						F			
Matriz de habilidades y competencias	E15	E	I								A			
Matriz de evaluación de alternativas	E16	E	A	P	P						F			
Business Model Canvas	E17	P	E	I							A			
Plan a alto nivel	E18	E	A	I	P						F			
Documento de casos de uso	E19	C	A	E	I	I	I	I			I			
Especificación funcional	E20	C	A	E	I	P	P	I			I			
Modelo de datos	E21	C	I	P	P	P			E		I			
Diagrama entidad-relación	E22	C	I	P	P	P			E		I			
Arquitectura de software	E23	C	I	I	E	P	P	I	I	P	A	P		
Arquitectura de infraestructura cloud	E24	C	I	I	E	I			I	P	A	P		
Diseño de seguridad	E25	C	I	I	P	P	P			E	A	P		
Diseño de integración con sistemas aca.	E26	C	A	P	E	P	P	I	I	P	F	P		
Wireframes	E27	C	A	P	I		E	I			I			
Prototipo de alta fidelidad	E28	C	A	P	I		E	I			I			
Validación de usabilidad	E29	C	A	P	I		P	E			I			
Módulo de Convocatorias integrado	E30	C	A	I	C	E	P	P	I	I		I		
Módulo de Postulaciones integrado	E31	C	A	I	C	E	P	P	I	I		I		
Módulo de Validación Documental int.	E32	C	A	P	I	E	I	P	I	P		I		
Módulo de Evaluación y Asignación int.	E33	C	A	P	I	E	P	P	I	I		I		
Módulo de Reportes e Indicadores int.	E34	C	A	P	I	E	P	P	I	I		I		
Integración con SIU Guarani	E35	C	A	P	E	P	P	I	P	P	F	P		
APIs REST documentadas	E36	C	I	P	A	E	P	I		P		P		
Infraestructura cloud configurada	E37	C	I	I	E	P	I		P	P	A	E	P	
Configuración de seguridad	E38	C	I	I	P	P	P	P		E	A	P		

Configuración de monitoreo y disp.	E39	C	I	I	P					I	A	E	P
Especificación técnica	E40	C	I	I	E	P	P	I	P	P	I	P	
Documentación de infraestructura	E41	C	I	I	P					I	A	E	
Plan de pruebas	E42	C	A	I	I	P	P	E		I	A		
Casos de prueba	E43	C	A	P	I	I	I	E			I		
Pruebas de integración	E44	C	A	I	I	P	P	E		P		P	
Pruebas de regresión	E45	C	A	I	I	P	P	E		P		P	
Pruebas de carga y performance	E46	C	A	I	P	P	P	E	I	I	F	P	
Pruebas de seguridad y pentesting	E47	C	A	I	P	P	P	P		E	F	P	
Pruebas UAT	E48	E	A	P	I	I	I	C		I	F	I	P
Acta de aceptación de usuario	E49	E	A	I	I			I			F		
Informe de QA	E50	C	A	I	I			E			I		
Documento de configuración y setup	E51	C	I	I	E	P	P	I	P	P		E	P
Plan de implementación	E52	E	A	P	I	I	P	I		I	F	P	P
Despliegue en ambiente productivo	E53	E	A	I	E	P	P	P	P	P	F	E	E
Configuración de institución piloto	E54	C	A	E	I	P	P	P	P	P	F	E	E
Manual de usuario	E55	C	A	P	P	P	P	I		P	F	P	E
Plan de capacitación	E56	E	A	P	I	I	P	I		I	F	P	E
Capacitación institucional ejecutada	E57	E	A	P	I	I	P	I			F	P	E
Monitoreo post-implementación	E58	E	A	P	P	P	P	E	P	P	F	E	E
Informe de estabilización	E59	E	A	P	P	P	P	E	P	P	F	E	E
Lecciones aprendidas	E60	E	I	P	I	P	P	P	P	P	A	P	P
Base de conocimientos	E61	E	I	P	P	P	P	I	P	P	A	P	E
Acta de cierre del proyecto	E62	E	A	P	I	I	I	I	I	I	F	I	P
Presentación a la alta dirección	E63	E	P	P	P	I	I	I	I	I	F	I	I

Perfil de roles

Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol					
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"					
Rol	Seniority	Habilidades Técnicas	Competencias Transversales	Responsabilidades en el Proyecto	Cantidad Estimada
Product Owner	Senior (5+ años)	- Product Management - Definición y priorización de backlog - Gestión de stakeholders institucionales - Conocimiento del dominio de becas académicas	- Visión de producto - Negociación y consenso - Orientación al cliente institucional - Pensamiento estratégico	- Definir y priorizar el backlog del producto - Representar a las instituciones clientes - Validar entregables funcionales con usuarios - Aprobar requisitos y prototipos - Gestionar expectativas de los interesados	1
Analista Funcional	Semi-Senior (3+ años)	- Relevamiento y documentación de requisitos - Modelado de procesos (BPMN) - Casos de uso y User Stories - Conocimiento de sistemas universitarios	- Pensamiento analítico - Escucha activa y empatía - Capacidad de síntesis - Trabajo en equipo	- Relevar y documentar requisitos funcionales - Elaborar especificaciones funcionales detalladas - Analizar procesos actuales de gestión de becas - Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico - Verificar que el sistema cumpla los requisitos	1
Arquitecto de Software	Senior (6+ años)	- Diseño de arquitecturas cloud-native - Microservicios y APIs RESTful - AWS / GCP / Azure - Contenedores (Docker, Kubernetes) - Patrones de diseño y buenas prácticas	- Visión técnica de largo plazo - Liderazgo técnico - Capacidad de abstracción - Comunicación técnica clara	- Diseñar la arquitectura global de la plataforma - Definir estándares técnicos y guías de desarrollo - Validar decisiones técnicas del equipo - Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema - Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guarani)	1
Desarrollador Backend	Semi-Senior (3+ años)	- Java / Python / Node.js - Diseño de APIs REST / GraphQL - Bases de datos relacionales (PostgreSQL) - Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT) - Pruebas unitarias e integración	- Atención al detalle - Trabajo colaborativo (Git) - Autodidacta - Responsabilidad y proactividad	- Desarrollar los módulos y APIs del backend - Implementar la lógica de negocio configurable por institución - Integrar con sistemas académicos externos - Documentar el código y las APIs desarrolladas - Participar en revisiones de código (code reviews)	2
Desarrollador Frontend (UX/UI y Developer)	Semi-Senior (3+ años)	- React.js / Angular - HTML5, CSS3, TypeScript - Consumo de APIs REST - Diseño responsivo / accesibilidad - Herramientas de testing frontend - Figma / Adobe XD - Principios de UX y accesibilidad (WCAG) - Prototipado interactivo - Research de usuarios	- Orientación al usuario - Creatividad técnica - Comunicación con diseñador UX - Trabajo colaborativo	- Desarrollar la interfaz web de la plataforma - Implementar prototipos y wireframes aprobados - Garantizar compatibilidad cross-browser - Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend - Participar en pruebas de usabilidad - Diseñar la experiencia de usuario de la plataforma - Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad - Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales - Definir el Design System de Beca360	2
QA Consultant	Semi-Senior (3+ años)	- Diseño de planes y casos de prueba - Pruebas funcionales y de regresión - Herramientas de automatización (Selenium, Cypress) - Gestión de defectos (Jira) - Pruebas de carga y performance	- Atención al detalle - Pensamiento crítico - Perseverancia - Orientación a la calidad	- Elaborar el Plan de Pruebas del proyecto - Diseñar y ejecutar casos de prueba - Gestionar el registro y seguimiento de defectos - Validar la calidad de cada entregable funcional - Coordinar pruebas de aceptación de usuario (UAT)	1
Soporte	Semi-Senior	Atención y resolución de incidentes; diagnóstico de problemas; manejo de herramientas de mesa de ayuda; conocimientos básicos de infraestructura y bases de datos; documentación técnica; monitoreo de aplicaciones	Comunicación efectiva; orientación al usuario; capacidad de análisis; resolución de problemas; organización; trabajo en equipo	Atender y gestionar incidentes y consultas de los usuarios; brindar soporte técnico durante la implementación y puesta en marcha; registrar y realizar seguimiento de incidentes; colaborar en la identificación y resolución de problemas; elaborar y mantener documentación de soporte; asistir en la capacitación y acompañamiento de los usuarios de la institución piloto	1
Administrador de BD (DBA)	Semi-Senior (3+ años)	- PostgreSQL / MySQL - Diseño y modelado de bases de datos - Optimización de consultas y performance - Políticas de backup y recuperación - Seguridad y cifrado de datos en reposo	- Meticulosidad - Orientación al dato - Trabajo colaborativo - Proactividad en optimización	- Diseñar el modelo de datos de la plataforma - Implementar y mantener la base de datos - Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos - Definir políticas de backup y recovery - Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy	1

Matriz de comunicaciones

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto					
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"					
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto					
Mensaje	Audiencia / Destinatario	Método / Medio	Frecuencia	Remitente del Mensaje	Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal (estado del proyecto: avance, riesgos, próximos hitos)	Sponsor / Comité Directivo	E-mail	Semanal	Líder de Proyecto	Formal – Escrito
Acta de Reunión (registro de decisiones, compromisos y responsables)	Todos los participantes de cada reunión	E-mail	Post cada reunión	Responsable de Minuta (según reunión)	Formal – Escrito
Reporte de Estado de Sprint (avance del sprint, demostraciones de funcionalidades)	Sponsor + PO + Equipo + Stakeholders clave	Presentación Oral + Escrito	Quincenal (cierre de sprint)	Líder de Proyecto / Product Owner	Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo (notificación de riesgo materializado o con alta probabilidad)	Sponsor / Comité Directivo	E-mail / Reunión urgente	Por necesidad	Líder de Proyecto	Formal – Escrito
Comunicado de Hito / Entregable (aprobación y cierre de fase o entregable clave)	Instituciones piloto + Sponsor + Comité	Presentación + E-mail	Por evento / hito	Líder de Proyecto + Product Owner	Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas, defectos abiertos y cerrados)	Líder de Proyecto + Product Owner	Jira / E-mail	Al cierre de cada sprint	Responsable de QA	Formal – Escrito
Comunicación de Cierre del Proyecto (notificación formal de finalización y cumplimiento de objetivos)	Sponsor, equipo del proyecto e interesados clave	E-mail / Reunión de cierre	Al finalizar el proyecto	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Aceptación Final del Producto (comunicación de aprobación formal de la solución y cumplimiento de los criterios de aceptación)	Sponsor, Product Owner e institución piloto	Acta / Reunión de aceptación	Al finalizar la validación y UAT	Product Owner / Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora)	Equipo del proyecto, Sponsor y responsables involucrados	Reunión / Documento compartido	Al cierre del proyecto	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Solicitud y Control de Cambios (registro, evaluación, aprobación o rechazo de modificaciones al alcance, cronograma o costos)	Sponsor, Product Owner y equipo del proyecto	Formulario / E-mail / Reunión de seguimiento	Ante cada solicitud de cambio	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora)	Participantes de cada reunión	E-mail / Calendario	48 hs previas a cada reunión	Líder de Proyecto	Informal – Escrito
Reuniones acordadas del Proyecto					
Tipo de Reunión	Frecuencia	Responsable de Minuta	Integrantes		
Reunión de Kick-off	Una vez (inicio del proyecto)	Líder de Proyecto	Equipo completo (LP, PO, AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC) + Sponsor + Comité Directivo		
Standup / Seguimiento diario de equipo	Diaria (15 min)	Líder de Proyecto	BE, FE, ARQ, QA, DBA		
Reseña quincenal	Quincenal	Product Owner	Equipo completo + Sponsor + representantes institucionales (institución piloto)		
Retrospectiva bisemanal	Quincenal (post reseña quincenal)	Líder de Proyecto	LP, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC		
Reunión de Comité de Dirección	Mensual	Líder de Proyecto	Sponsor, LP, PO, Responsable de Seguridad		
Reunión de Relevamiento de Requisitos	Por necesidad (fase de planificación)	Analista Funcional	AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)		
Reunión de Cierre de Fase / Hito	Por hito (6 a lo largo del proyecto)	Líder de Proyecto	Equipo completo + Sponsor + Comité Directivo		

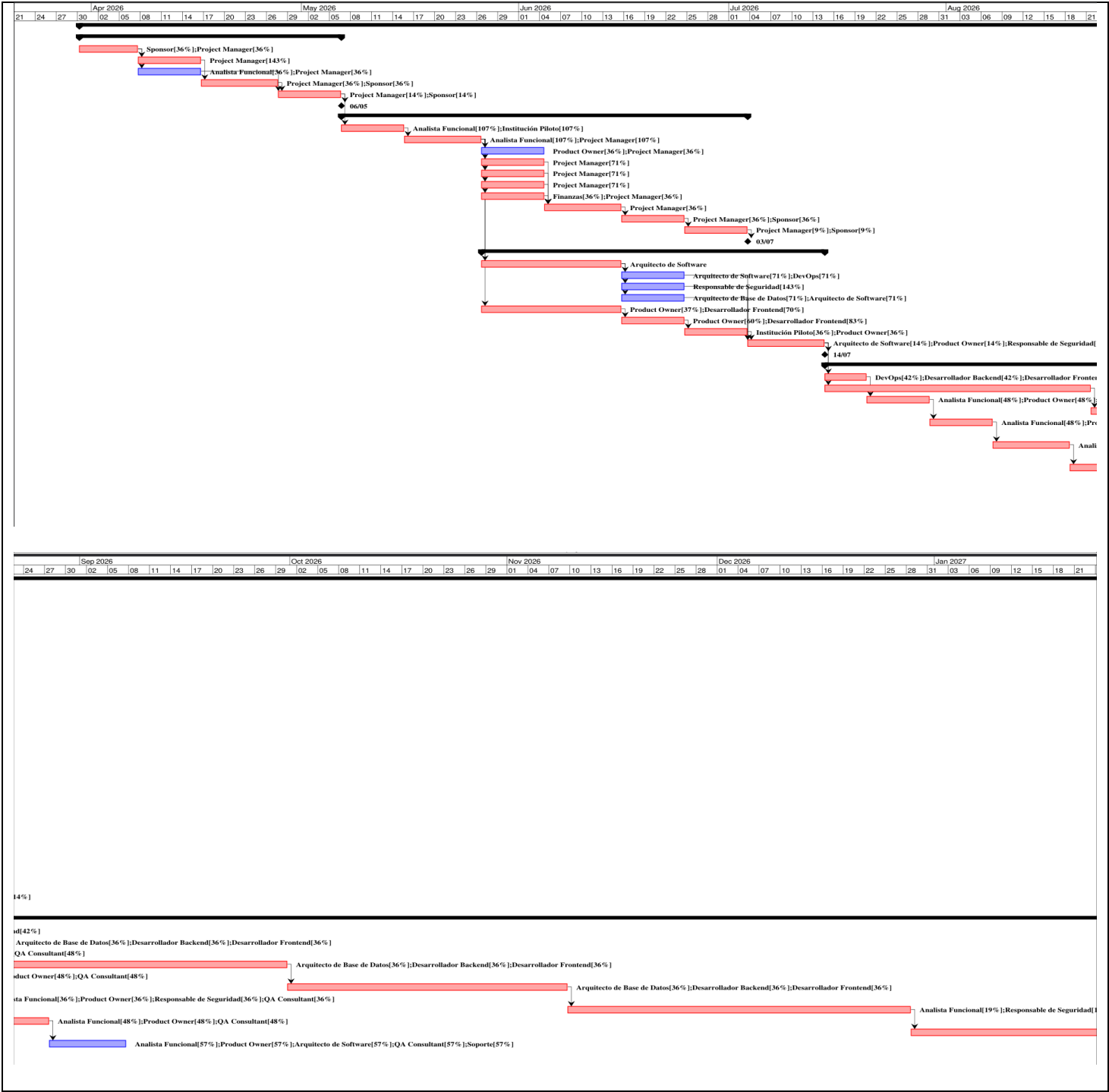
Matriz de interesados

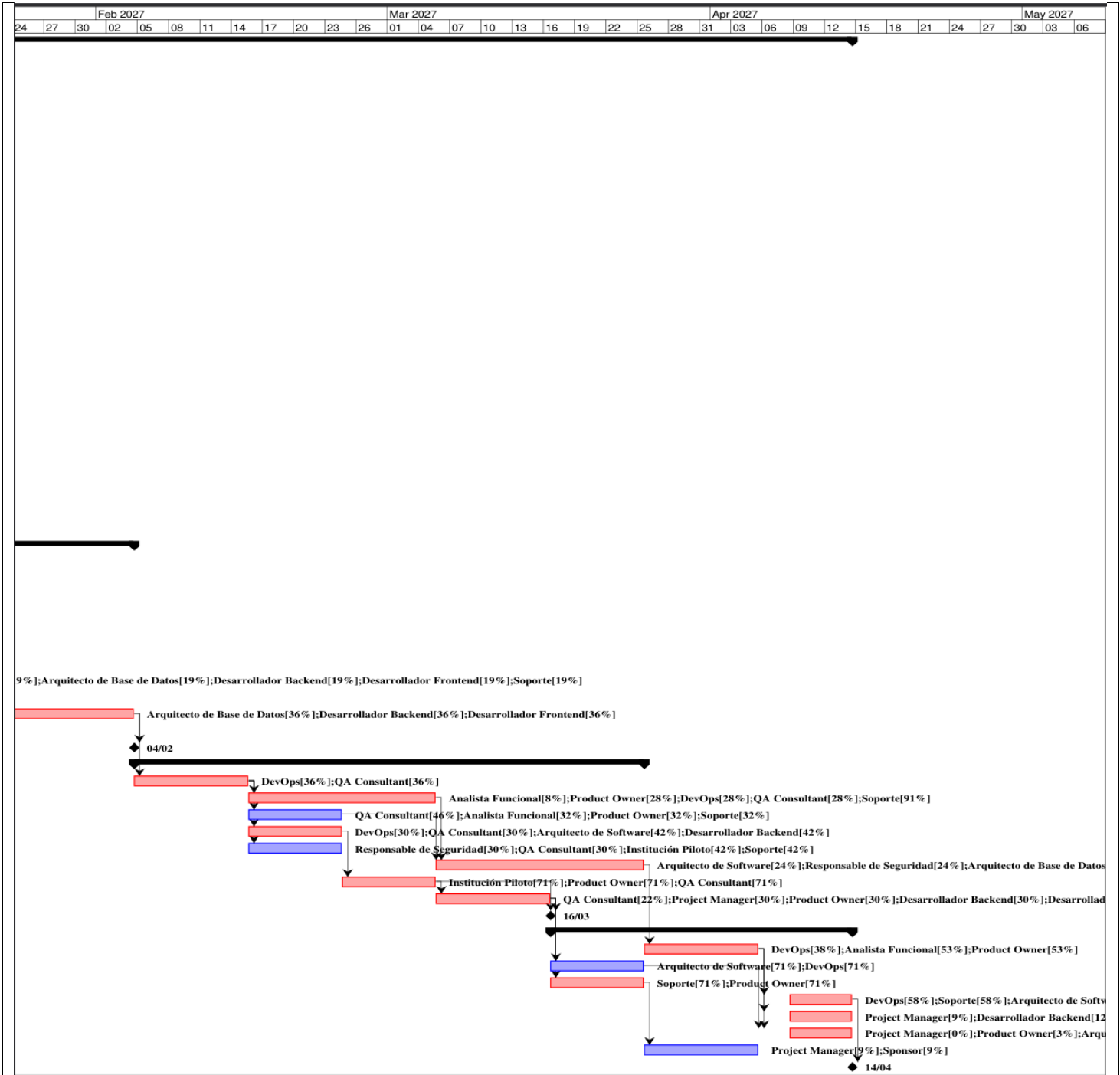
 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Registro de los Interesados del Proyecto								
"Desarrollo e implementación de la plataforma integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"								
Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto								
Nombre y Apellido	Cargo o Posición	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	Requerimientos	Nivel de Influencia	Expectativas del Proyecto	Última actualización	Clasificación
Comité Directivo / Sponsor	Director Ejecutivo / Comité de Dirección	Patrocinador del Proyecto	Pendiente de designación	Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado	Muy Alto	Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales	Pendiente	Muy Influyente
Rector / Decano Institución Cliente	Autoridad máxima de la institución	Sponsor Institucional (cliente pagador)	Pendiente de designación	Plataforma confiable, reducción de carga administrativa	Muy Alto	Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes	Pendiente	Muy Influyente
Director/a de TI Institución Cliente	Responsable tecnológico de la institución	Decisor Técnico (cliente)	Pendiente de designación	Integración con SIU Guaraní, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad	Alto	Implementación sin interrupciones en sistemas existentes	Pendiente	Muy Influyente
Coordinador/a de Becas	Responsable operativo del programa de becas	Usuario Clave / Administrador	Pendiente de designación	Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación adecuados	Alto	Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos	Pendiente	Muy Influyente
Líder de Proyecto	Project Manager (interno Beca360)	Responsable de Gestión	Pendiente de designación	Equipo estable, requisitos claros, decisiones ejecutivas ágiles, presupuesto aprobado	Alto	Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados	Pendiente	Muy Influyente
Equipo de Desarrollo	ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC	Ejecutores del Proyecto	Pendiente de designación	Requisitos estables, herramientas adecuadas, decisiones técnicas ágiles	Alto	Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional	Pendiente	Influyente
Estudiantes Postulantes	Usuario final de la plataforma	Usuario Final (no pagador)	Pendiente de designación	Proceso de postulación simple, transparente y accesible	Bajo	Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación	Pendiente	Medianamente Influyente
Ministerio de Educación / Organismos	Ente regulador educativo y de datos	Regulador Externo	Pendiente de designación	Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales	Medio	Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas	Pendiente	Medianamente Influyente
Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure)	Empresa proveedora de infraestructura	Proveedor de Infraestructura	Pendiente de designación	Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras	Medio	Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo	Pendiente	Poco Influyente
Analista Funcional	Profesional interno Beca360	Nexo Negocio-Tecnología	Pendiente de designación	Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados oportunamente	Alto	Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional	Pendiente	Influyente

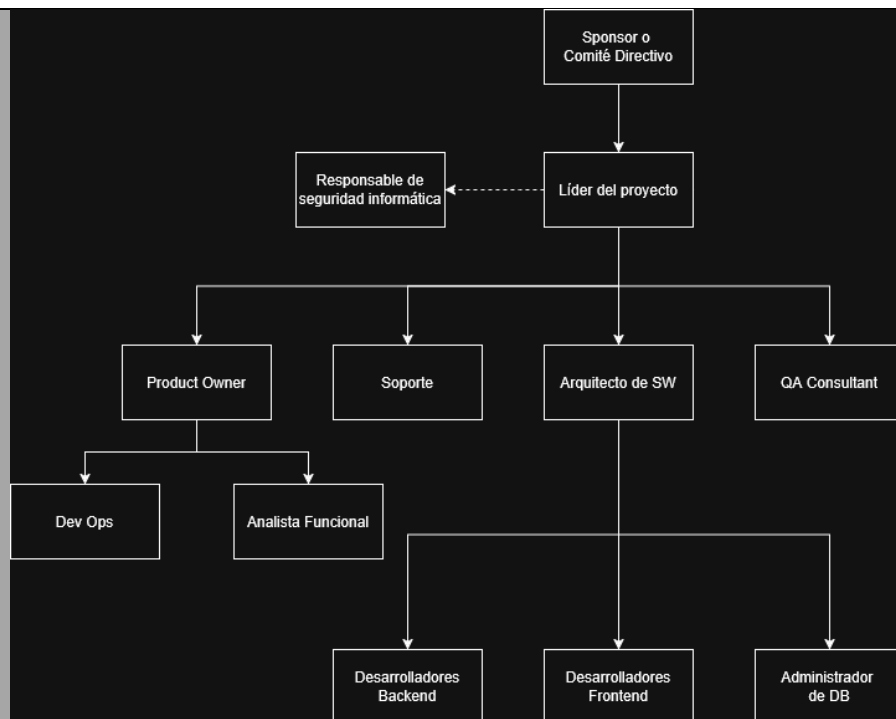
Estrategia para la Gestión de los Interesados			
Nombre y Apellido	Nivel de Influencia	Análisis de Impacto	Estrategia
Comité Directivo / Sponsor	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Decide presupuesto, alcance estratégico y continuidad del proyecto.	Reuniones mensuales de Comité. Reportes ejecutivos de avance quincenales. Participación formal en hitos de aprobación y firma de entregables clave.
Rector / Decano Institución Cliente	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Su respaldo institucional es clave para la adopción interna.	Presentaciones ejecutivas en hitos clave. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación vía LP y PO.
Director/a de TI Institución Cliente	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: alto. Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos.	Reuniones técnicas con Arquitecto de SW. Demos de integración con SIU Guaraní. Documentación técnica y de seguridad detallada.
Coordinador/a de Becas	Alto	Operativo: muy alto. Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma.	Participación activa en UAT y workshops de relevamiento. Capacitaciones presenciales/Virtuales. Canal directo con el equipo de soporte.
Líder de Proyecto	Alto	Técnico: alto. Operativo: muy alto. Org.: alto. Coordina todos los frentes; su gestión impacta directamente en tiempo, costo y calidad.	Control permanente de cronograma y riesgos. Reuniones diarias de equipo. Reporte semanal al Sponsor. Gestión activa del plan de cambios.
Equipo de Desarrollo	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: muy alto. Su rendimiento y motivación determinan la calidad y el plazo del producto.	Metodología ágil (sprints, retrospectivas). Code reviews y documentación continua. Ambiente colaborativo y decisiones técnicas ágiles.
Estudiantes Postulantes	Bajo	Operativo: alto (son los usuarios finales del sistema). Su experiencia define la percepción del producto hacia las instituciones.	Pruebas de usabilidad en fases de diseño y UAT. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.
Ministerio / Organismos reguladores	Medio	Legal: muy alto. Org.: alto. Cambios normativos pueden impactar el diseño del sistema y los flujos de datos.	Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal proactiva. Cumplimiento documentado y auditable.
Proveedor Cloud	Medio	Técnico: muy alto. Fallas en el servicio cloud impactan directamente la disponibilidad de la plataforma.	Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar vendor lock-in.
Analista Funcional	Alto	Técnico: alto. Operativo: muy alto. Definición correcta de requisitos es crítica para evitar retrabajo y scope creep.	Participación en todas las reuniones de relevamiento. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación formal con control de versiones.

Cronograma Gaant





Organización del Proyecto



Ámbito de autoridad. El Líder de Proyecto tiene autoridad plena sobre la gestión operativa del proyecto: planificación, asignación de tareas al equipo, control del cronograma y del presupuesto operativo dentro del monto aprobado. Puede aprobar cambios menores de alcance que no impacten el presupuesto ni las fechas de hitos clave. Ante cualquier cambio que afecte el alcance estratégico, el costo total o los entregables del MVP, debe elevar la decisión al Sponsor o Comité Directivo. No tiene autoridad para contratar recursos externos fuera del equipo aprobado ni para modificar unilateralmente el alcance del producto sin validación del Product Owner.

Responsabilidades principales. Es responsable de elaborar y mantener actualizado el plan del proyecto, la matriz de riesgos, el cronograma y el plan de comunicaciones. Coordina al equipo multidisciplinario garantizando que cada rol cumpla su función según la matriz de responsabilidades. Controla la calidad de todos los entregables del proyecto (rol C en la matriz). Gestiona la relación con el Sponsor y reporta el avance del proyecto con métricas de alcance, tiempo y costo. Conduce las reuniones de seguimiento y asegura que los riesgos identificados tengan planes de acción activos y monitoreados. Es el punto de escalamiento interno ante conflictos o bloqueos del equipo, y el nexo entre el equipo técnico y los interesados institucionales.

Enfoque de Implementación del Proyecto

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

El proyecto se maneja con un modelo predictivo. Desde el inicio se define todo el plan y el alcance del MVP queda congelado antes de arrancar el desarrollo, lo que significa que no se incorporan cambios funcionales durante la ejecución salvo casos excepcionales muy puntuales como una vulnerabilidad de seguridad crítica o un cambio normativo obligatorio.

La conducción del proyecto está a cargo del Líder de Proyecto, que trabaja en conjunto con el Product Owner para las decisiones del día a día. Cualquier cosa que afecte presupuesto, plazos o alcance tiene que pasar por el Comité Directivo. El seguimiento se hace con standups diarios del equipo, revisiones quincenales de avance y reuniones mensuales con el Comité. El avance se mide siempre contra las líneas base aprobadas al inicio.

Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)

El lanzamiento se hace en dos etapas.

Primero una **beta cerrada** con la institución piloto: una vez que el QA interno y las pruebas de carga y seguridad están aprobadas, el sistema se despliega en un ambiente productivo pero de acceso restringido. Solo acceden el personal administrativo de la institución piloto y un grupo pequeño de estudiantes seleccionados. No es un lanzamiento público, no hay comunicación externa ni acceso para otras instituciones. La idea es validar el ciclo completo: convocatoria, postulación, evaluación y asignación; en condiciones reales antes de salir definitivamente, y ajustar lo que haga falta dentro del alcance definido.

Una vez aprobado el UAT y cerrados los defectos relevantes, se pasa al **lanzamiento en producción**. Se despliega sobre infraestructura cloud con auto-scaling. Antes del go-live se capacita al personal administrativo de la institución piloto en el uso del sistema y los canales de soporte.

Las primeras dos semanas post-lanzamiento el equipo técnico mantiene monitoreo intensivo. Cuando el sistema está estable, se avanza con la oferta comercial hacia nuevas instituciones.

Plan a Alto Nivel

El proyecto Beca360 se desarrollará bajo un enfoque predictivo, estableciendo de manera anticipada el alcance, los principales entregables, las líneas base de tiempo y costo y los mecanismos de seguimiento y control. Tendrá una duración estimada de 42 semanas y estará compuesto por seis fases parcialmente solapadas.

Fase 1 - Iniciación (Semanas 1 a 3)

Se realizará la constitución formal del proyecto y del equipo de trabajo, junto con la definición inicial de objetivos, alcance, interesados, organización y presupuesto. Durante esta fase se elaborará y aprobará el Acta de Proyecto, estableciendo la autoridad del PM y las condiciones generales para el desarrollo del proyecto.

Hito de cierre: Acta de Proyecto aprobada y firmada por el Sponsor.

Fase 2 - Planificación (Semanas 4 a 8)

Se realizará el relevamiento y análisis de requisitos con la institución piloto, la definición detallada del alcance del MVP y la elaboración de los principales instrumentos de planificación y control del proyecto. Se

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

establecerán la EDT, el cronograma, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones, la matriz de costos y las líneas base de alcance, tiempo y costo.

El alcance del MVP quedará formalmente congelado al finalizar esta fase. Los cambios posteriores deberán gestionarse mediante el mecanismo de control de cambios establecido en el proyecto.

Hito de cierre: Plan del Proyecto aprobado y línea base del alcance del MVP establecida.

Fase 3 - Diseño (Semanas 7 a 12)

Esta fase se desarrollará parcialmente en paralelo con la planificación y comprenderá el diseño de la arquitectura tecnológica, el modelo de datos, la infraestructura, los mecanismos de seguridad y la experiencia de usuario. Se elaborarán wireframes y prototipos de alta fidelidad que serán validados con usuarios representativos de la institución piloto.

Hito de cierre: Arquitectura y diseño técnico aprobados; prototipo validado.

Fase 4 - Desarrollo (Semanas 10 a 32)

Se realizará la construcción progresiva de los cinco módulos core definidos para el MVP, respetando su dependencia funcional:

1. Gestión de Convocatorias.
2. Gestión de Postulaciones.
3. Validación Documental.
4. Evaluación y Asignación.
5. Reportes e Indicadores.

Cada módulo será desarrollado, integrado y validado progresivamente antes de continuar con los componentes dependientes. En paralelo se completará el modelo de datos, las integraciones necesarias, la infraestructura y los mecanismos de seguridad.

Las sucesivas versiones internas de la solución serán utilizadas para validar funcionalidad y detectar desvíos respecto del alcance aprobado. El MVP no será puesto a disposición del público general y se utilizará exclusivamente para validaciones controladas con la institución piloto y beta testers autorizados.

Hito de cierre: Cinco módulos integrados y operativos en ambiente de testing.

Fase 5 - Testing, QA y UAT (Semanas 30 a 38)

Se ejecutará el plan integral de pruebas sobre la solución desarrollada, contemplando pruebas funcionales, de regresión, carga, performance y seguridad. Posteriormente se realizará la aceptación de usuario con la institución piloto, verificando el cumplimiento de los requisitos definidos y de los criterios de aceptación del proyecto.

Los defectos críticos deberán encontrarse resueltos antes de la aprobación definitiva de esta fase.

Hito de cierre: Informe de QA aprobado y Acta de Aceptación de Usuario firmada.

Fase 6 - Implementación y Cierre (Semanas 37 a 42)

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Una vez aprobados los resultados de QA y UAT, se realizará la preparación y puesta en marcha de la solución en el ambiente productivo, junto con la capacitación del personal de la institución piloto y el monitoreo inicial de estabilización.

Finalmente se completará la documentación final, el registro de lecciones aprendidas y las actividades administrativas necesarias para formalizar el cierre del proyecto.

Hito de cierre: Plataforma operativa en producción y Acta de Cierre firmada por el Sponsor.

Tabla de Cronograma del Proyecto



UTN.BA

Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

K4053

Versión 1.11

17/09/2026



		Name	Work	Duration	Cost	Start	Finish	CV Percent	Resource Names
1		Beca360	4,432.16 h...	273 days	£194498.33	30/03/26 08:00	14/04/27 16:00	0 %	
2		1. Iniciación	216.16 hours	28 days	£57489.60	30/03/26 08:00	06/05/26 16:00	0 %	
3		Constitución del equipo	40.16 hours	7 days	£21209.60	30/03/26 08:00	07/04/26 16:00	0 %	Sponsor[36%];Project Manager[36%]
4		Elaboración del Acta de Proyecto	80 hours	7 days	£4800.00	07/04/26 16:00	16/04/26 16:00	0 %	Project Manager[143%]
5		Identificación y análisis inicial de interesados	40 hours	7 days	£1800.00	07/04/26 16:00	16/04/26 16:00	0 %	Analista Funcional[36%];Project Manager[36%]
6		Definición inicial del presupuesto	40 hours	7 days	£21200.00	16/04/26 16:00	27/04/26 16:00	0 %	Project Manager[36%];Sponsor[36%]
7		Revisión y aprobación del Acta de Proyecto	16 hours	7 days	£3480.00	27/04/26 16:00	06/05/26 16:00	0 %	Project Manager[14%];Sponsor[14%]
8		Hito: Acta de Proyecto aprobada	0 hours	0 days	£0.00	06/05/26 16:00	06/05/26 16:00	0 %	Sponsor[0%]
9		2. Planificación	510 hours	42 days	£45700.00	06/05/26 16:00	03/07/26 16:00	0 %	
10		Relevamiento de requisitos	120 hours	7 days	£1800.00	06/05/26 16:00	15/05/26 16:00	0 %	Analista Funcional[107%];Institución Piloto[107%]
11		Análisis y documentación de requisitos	120 hours	7 days	£5400.00	15/05/26 16:00	26/05/26 16:00	0 %	Analista Funcional[107%];Project Manager[107%]
12		Definición del alcance del MVP	40 hours	7 days	£2000.00	26/05/26 16:00	04/06/26 16:00	0 %	Product Owner[36%];Project Manager[36%]
13		Elaboración de EDT	40 hours	7 days	£2400.00	26/05/26 16:00	04/06/26 16:00	0 %	Project Manager[71%]
14		Elaboración del plan de riesgos	40 hours	7 days	£2400.00	26/05/26 16:00	04/06/26 16:00	0 %	Project Manager[71%]
15		Elaboración del plan de comunicaciones	40 hours	7 days	£2400.00	26/05/26 16:00	04/06/26 16:00	0 %	Project Manager[71%]
16		Elaboración de matriz de costos	40 hours	7 days	£1600.00	26/05/26 16:00	04/06/26 16:00	0 %	Finanzas[36%];Project Manager[36%]
17		Elaboración del cronograma	20 hours	7 days	£1200.00	04/06/26 16:00	15/06/26 16:00	0 %	Project Manager[36%]
18		Definición de líneas base	40 hours	7 days	£21200.00	15/06/26 16:00	24/06/26 16:00	0 %	Project Manager[36%];Sponsor[36%]
19		Aprobación del Plan del Proyecto	10 hours	7 days	£5300.00	24/06/26 16:00	03/07/26 16:00	0 %	Project Manager[9%];Sponsor[9%]
20		Hito: Alcance del MVP congelado	0 hours	0 days	£0.00	03/07/26 16:00	03/07/26 16:00	0 %	Product Owner;Sponsor
21		3. Diseño	616 hours	35 days	£15623.88	26/05/26 16:00	14/07/26 16:00	0 %	
22		Diseño de arquitectura	112 hours	14 days	£2800.00	26/05/26 16:00	15/06/26 16:00	0 %	Arquitecto de Software
23		Diseño de infraestructura cloud	80 hours	7 days	£1800.00	15/06/26 16:00	24/06/26 16:00	0 %	Arquitecto de Software[71%];DevOps[71%]
24		Diseño de seguridad	80 hours	7 days	£2000.00	15/06/26 16:00	24/06/26 16:00	0 %	Responsable de Seguridad[143%]
25		Diseño de modelo de datos	80 hours	7 days	£2000.00	15/06/26 16:00	24/06/26 16:00	0 %	Arquitecto de Base de Datos[71%];Arquitecto de Software[71%]
26		Diseño UX/UI	120 hours	14 days	£3237.21	26/05/26 16:00	15/06/26 16:00	0 %	Product Owner[37%];Desarrollador Frontend[70%]
27		Elaboración de prototipo de alta fidelidad	80 hours	7 days	£2266.67	15/06/26 16:00	24/06/26 16:00	0 %	Product Owner[60%];Desarrollador Frontend[83%]
28		Validación del prototipo	40 hours	7 days	£800.00	24/06/26 16:00	03/07/26 16:00	0 %	Institución Piloto[36%];Product Owner[36%]
29		Aprobación de arquitectura y diseño	24 hours	7 days	£720.00	03/07/26 16:00	14/07/26 16:00	0 %	Arquitecto de Software[14%];Product Owner[14%];Responsable de Seguridad[14%]
30		Hito: Diseño aprobado	0 hours	0 days	£0.00	14/07/26 16:00	14/07/26 16:00	0 %	Project Manager;Sponsor
31		4. Desarrollo iterativo	1,800 hours	147 days	£41544.00	14/07/26 16:00	04/02/27 16:00	0 %	
32		Preparación del entorno de desarrollo	40 hours	4 days	£800.00	14/07/26 16:00	20/07/26 16:00	0 %	DevOps[42%];Desarrollador Backend[42%];Desarrollador Frontend[42%]
33		Desarrollo Gestión de Convocatorias	240 hours	28 days	£5200.00	14/07/26 16:00	21/08/26 16:00	0 %	Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]
34		Integración y validación Gestión de Convocatorias	80 hours	7 days	£2266.67	20/07/26 16:00	29/07/26 16:00	0 %	Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]
35		Desarrollo Gestión de Postulaciones	240 hours	28 days	£5200.00	21/08/26 16:00	30/09/26 16:00	0 %	Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]
36		Integración y validación Gestión de Postulaciones	80 hours	7 days	£2266.67	29/07/26 16:00	07/08/26 16:00	0 %	Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]
37		Desarrollo Validación Documental	240 hours	28 days	£5200.00	30/09/26 16:00	09/11/26 16:00	0 %	Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]
38		Integración y validación Validación Documental	80 hours	7 days	£2200.00	07/08/26 16:00	18/08/26 16:00	0 %	Analista Funcional[36%];Product Owner[36%];Responsable de Seguridad[36%];QA Consultant[36%]
39		Desarrollo Evaluación y Asignación	320 hours	35 days	£7040.00	09/11/26 16:00	28/12/26 16:00	0 %	Analista Funcional[19%];Responsable de Seguridad[19%];Arquitecto de Base de Datos[19%];Desarrollador ...
40		Integración y validación Evaluación y Asignación	80 hours	7 days	£2266.67	18/08/26 16:00	27/08/26 16:00	0 %	Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]
41		Desarrollo Reportes e Indicadores	240 hours	28 days	£5200.00	28/12/26 16:00	04/02/27 16:00	0 %	Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]
42		Integración de módulos y pruebas internas	160 hours	7 days	£3904.00	27/08/26 16:00	07/09/26 16:00	0 %	Analista Funcional[57%];Product Owner[57%];Arquitecto de Software[57%];QA Consultant[57%];Soporte[...
43		Hito: MVP integrado en testing	0 hours	0 days	£0.00	04/02/27 16:00	04/02/27 16:00	0 %	Project Manager;Product Owner
44		5. Testing, QA y UAT	750 hours	35 days	£16053.88	04/02/27 16:00	25/03/27 16:00	0 %	
45		Preparación del entorno de QA	40 hours	7 days	£700.00	04/02/27 16:00	15/02/27 16:00	0 %	DevOps[36%];QA Consultant[36%]
46		Pruebas funcionales	110 hours	14 days	£2681.25	15/02/27 16:00	05/03/27 16:00	0 %	Analista Funcional[8%];Product Owner[28%];DevOps[28%];QA Consultant[28%];Soporte[91%]
47		Pruebas de regresión	80 hours	7 days	£1868.39	15/02/27 16:00	24/02/27 16:00	0 %	QA Consultant[48%];Analista Funcional[32%];Product Owner[32%];Soporte[32%]
48		Pruebas de carga y performance	80 hours	7 days	£1633.33	15/02/27 16:00	24/02/27 16:00	0 %	DevOps[30%];QA Consultant[30%];Arquitecto de Software[42%];Desarrollador Backend[42%]
49		Pruebas de seguridad / pentesting	80 hours	7 days	£946.67	15/02/27 16:00	24/02/27 16:00	0 %	Responsable de Seguridad[30%];QA Consultant[30%];Institución Piloto[42%];Soporte[42%]
50		Corrección de defectos	160 hours	14 days	£3466.67	05/03/27 16:00	25/03/27 16:00	0 %	Arquitecto de Software[24%];Responsable de Seguridad[24%];Arquitecto de Base de Datos[24%];Desarroll...
51		UAT con institución piloto	120 hours	7 days	£2200.00	24/02/27 16:00	05/03/27 16:00	0 %	Institución Piloto[71%];Product Owner[71%];QA Consultant[71%]
52		Resolución de observaciones UAT	80 hours	7 days	£2557.58	05/03/27 16:00	16/03/27 16:00	0 %	QA Consultant[22%];Project Manager[30%];Product Owner[30%];Desarrollador Backend[30%];Desarrollad...
53		Hito: QA y UAT aprobados	0 hours	0 days	£0.00	16/03/27 16:00	16/03/27 16:00	0 %	Sponsor;Product Owner
54		6. Implementación y Cierre	540 hours	21 days	£18086.98	16/03/27 16:00	14/04/27 16:00	0 %	
55		Preparación del ambiente productivo	80 hours	7 days	£2484.21	25/03/27 16:00	05/04/27 16:00	0 %	DevOps[38%];Analista Funcional[53%];Product Owner[53%]
56		Despliegue productivo controlado	80 hours	7 days	£1800.00	16/03/27 16:00	25/03/27 16:00	0 %	Arquitecto de Software[71%];DevOps[71%]
57		Capacitación institucional	80 hours	7 days	£2080.00	16/03/27 16:00	25/03/27 16:00	0 %	Soporte[71%];Product Owner[71%]
58		Monitoreo y estabilización inicial	200 hours	7 days	£3967.74	05/04/27 16:00	14/04/27 16:00	0 %	DevOps[58%];Soporte[58%];Arquitecto de Software[81%];Desarrollador Backend[81%];Desarrollador Fro...
59		Documentación final	80 hours	7 days	£2207.63	05/04/27 16:00	14/04/27 16:00	0 %	Project Manager[9%];Desarrollador Backend[12%];Desarrollador Frontend[12%];Product Owner[12%];Arq...
60		Lecciones aprendidas	10 hours	7 days	£247.39	05/04/27 16:00	14/04/27 16:00	0 %	Project Manager[0%];Product Owner[3%];Arquitecto de Software[3%];Responsable de Seguridad[3%];Arq...
61		Acta de cierre	10 hours	7 days	£5300.00	25/03/27 16:00	05/04/27 16:00	0 %	Project Manager[9%];Sponsor[9%]
62		Hito: Proyecto cerrado	0 hours	0 days	£0.00	14/04/27 16:00	14/04/27 16:00	0 %	Sponsor

Presupuesto													
	SUELDO BRUTO	SUELDO BRUTO C/SAC	CS PV (36,88%)	HS MENSUALES	VALOR HORA								
Project Manager	\$ 1.980,00	\$ -	\$ -	33	\$ 60,00								
Analista Funcional	\$ 900,00	\$ -	\$ -	30	\$ 30,00								
Sponsor	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	6	\$ 1.000,00								
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ -	11	\$ -								
Product Owner	\$ 1.360,00	\$ -	\$ -	34	\$ 40,00								
Finanzas	\$ 200,00	\$ -	\$ -	10	\$ 20,00								
Arquitecto de Software	\$ 750,00	\$ -	\$ -	30	\$ 25,00								
DevOps	\$ 340,00	\$ -	\$ -	17	\$ 20,00								
Responsable de Seguridad	\$ 425,00	\$ -	\$ -	17	\$ 25,00								
Arquitecto de Base de Datos	\$ 875,00	\$ -	\$ -	35	\$ 25,00								
Desarrollador Backend	\$ 800,00	\$ -	\$ -	40	\$ 20,00								
Desarrollador Frontend	\$ 940,00	\$ -	\$ -	47	\$ 20,00								
QA Consultant	\$ 875,00	\$ -	\$ -	25	\$ 35,00								
Soporte	\$ 204,00	\$ -	\$ -	17	\$ 12,00								

1) HORAS (Sale de Project)													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	144	135	132	2	0	0	0	0	0	0	0	20	7
Analista Funcional	20	120	0	35	75	22	0	23	30	0	24	20	12
Sponsor	42	5	23	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Institución Piloto	0	0	60	12	8	0	0	0	0	0	36	28	0
Product Owner	0	0	18	89	51	75	22	0	0	0	51	113	21
Finanzas	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquitecto de Software	0	25	167	8	10	22	0	0	0	0	23	67	65
DevOps	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Responsable de Seguridad	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Arquitecto de Base de Datos	0	0	40	38	60	63	63	40	40	60	11	27	20
Desarrollador Backend	0	0	0	51	60	63	63	40	40	60	35	44	54
Desarrollador Frontend	0	18	107	51	60	63	63	40	40	60	11	44	54
QA Consultant	0	0	0	35	75	22	0	0	0	0	107	73	2
Soporte	0	0	0	0	10	22	0	23	30	0	58	40	32
TOTAL	206	312	638	349	409	352	211	166	180	180	470	607	351

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS UNIFORME													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 3.404,94	\$ 5.156,99	\$ 10.545,39	\$ 5.768,56	\$ 6.760,29	\$ 5.818,14	\$ 3.487,58	\$ 2.743,78	\$ 2.975,19	\$ 2.975,19	\$ 7.768,55	\$ 10.032,99	\$ 5.801,62
Analista Funcional	\$ 1.364,05	\$ 2.065,94	\$ 4.224,58	\$ 2.310,94	\$ 2.708,23	\$ 2.330,80	\$ 1.397,16	\$ 1.099,19	\$ 1.191,89	\$ 1.191,89	\$ 3.112,15	\$ 4.019,31	\$ 2.324,18
Sponsor	\$ 4.150,99	\$ 6.286,94	\$ 12.855,98	\$ 7.032,50	\$ 8.241,53	\$ 7.092,95	\$ 4.251,74	\$ 3.344,97	\$ 3.627,08	\$ 3.627,08	\$ 9.470,70	\$ 12.231,31	\$ 7.072,80
Institución Piloto	\$ 297,71	\$ 450,90	\$ 922,03	\$ 504,37	\$ 591,08	\$ 508,71	\$ 304,94	\$ 239,90	\$ 260,13	\$ 260,13	\$ 679,24	\$ 877,23	\$ 507,26
Product Owner	\$ 1.723,60	\$ 2.610,50	\$ 5.338,15	\$ 2.920,08	\$ 3.422,10	\$ 2.945,18	\$ 1.765,44	\$ 1.388,92	\$ 1.506,06	\$ 1.506,06	\$ 3.932,49	\$ 5.078,77	\$ 2.936,82
Finanzas	\$ 40,91	\$ 61,96	\$ 126,71	\$ 69,31	\$ 81,23	\$ 69,91	\$ 41,90	\$ 32,97	\$ 35,75	\$ 35,75	\$ 93,34	\$ 120,55	\$ 69,71
Arquitecto de Software	\$ 1.230,07	\$ 1.863,02	\$ 3.809,63	\$ 2.083,95	\$ 2.442,22	\$ 2.101,86	\$ 1.259,92	\$ 991,22	\$ 1.074,82	\$ 1.074,82	\$ 2.806,47	\$ 3.624,52	\$ 2.095,89
DevOps	\$ 792,27	\$ 1.199,95	\$ 2.453,74	\$ 1.342,25	\$ 1.573,01	\$ 1.353,79	\$ 811,50	\$ 638,43	\$ 692,28	\$ 692,28	\$ 1.807,62	\$ 2.334,52	\$ 1.349,94
Responsable de Seguridad	\$ 842,25	\$ 1.275,64	\$ 2.608,53	\$ 1.426,92	\$ 1.672,24	\$ 1.439,19	\$ 862,69	\$ 678,71	\$ 735,95	\$ 735,95	\$ 1.921,64	\$ 2.481,78	\$ 1.435,10
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1.369,47	\$ 2.074,15	\$ 4.241,37	\$ 2.320,12	\$ 2.719,00	\$ 2.340,06	\$ 1.402,71	\$ 1.103,55	\$ 1.196,62	\$ 1.196,62	\$ 3.124,52	\$ 4.035,28	\$ 2.333,42
Desarrollador Backend	\$ 1.531,73	\$ 2.319,90	\$ 4.743,90	\$ 2.595,02	\$ 3.041,15	\$ 2.617,32	\$ 1.568,91	\$ 1.234,31	\$ 1.338,40	\$ 1.338,40	\$ 3.494,72	\$ 4.513,40	\$ 2.609,89
Desarrollador Frontend	\$ 1.697,10	\$ 2.570,37	\$ 5.256,07	\$ 2.875,19	\$ 3.369,49	\$ 2.899,90	\$ 1.738,29	\$ 1.367,57	\$ 1.482,90	\$ 1.482,90	\$ 3.872,03	\$ 5.000,68	\$ 2.891,66
QA Consultant	\$ 1.249,35	\$ 1.892,23	\$ 3.869,36	\$ 2.116,62	\$ 2.480,51	\$ 2.134,82	\$ 1.279,68	\$ 1.006,76	\$ 1.091,67	\$ 1.091,67	\$ 2.850,47	\$ 3.681,35	\$ 2.128,75
Soporte	\$ 695,48	\$ 1.053,36	\$ 2.153,98	\$ 1.178,27	\$ 1.380,84	\$ 1.188,40	\$ 712,37	\$ 560,44	\$ 607,71	\$ 607,71	\$ 1.586,79	\$ 2.049,32	\$ 1.185,03
Total	\$ 20.389,93	\$ 30.881,84	\$ 63.149,40	\$ 34.544,11	\$ 40.482,92	\$ 34.841,05	\$ 20.884,83	\$ 16.430,72	\$ 17.816,45	\$ 17.816,45	\$ 46.520,72	\$ 60.081,01	\$ 34.742,07
TOTAL PROYECTO	\$ 29.340,30												

Porcentaje distribución de hs sobre total													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	69.90%	43.27%	20.69%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	1.99%
Analista Funcional	9.71%	38.46%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	5.11%	3.29%	3.42%
Sponsor	20.39%	1.60%	3.61%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.57%
Institución Piloto	0.00%	0.00%	9.40%	3.44%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.66%	4.61%	0.00%
Product Owner	0.00%	0.00%	2.82%	25.50%	12.47%	21.31%	10.43%	0.00%	0.00%	0.00%	10.85%	18.62%	5.98%
Finanzas	0.00%	2.88%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Arquitecto de Software	0.00%	8.01%	26.18%	2.29%	2.44%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.89%	11.04%	18.52%
DevOps	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Responsable de Seguridad	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Arquitecto de Base de Datos	0.00%	0.00%	6.27%	10.89%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	4.45%	5.70%
Desarrollador Backend	0.00%	0.00%	0.00%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	7.45%	7.25%	15.38%
Desarrollador Frontend	0.00%	5.77%	16.77%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	7.25%	15.38%
QA Consultant	0.00%	0.00%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.77%	12.03%	0.57%
Soporte	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	12.34%	6.59%	9.12%
Total	4,65%	7,04%	14,40%	7,88%	9,23%	7,94%	4,76%	3,75%	4,06%	4,06%	10,61%	13,70%	7,92%

Equipo de Proyecto	Meses													Costos Totales por categoria
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	
Project Manager	\$ 3,484.94	\$ 5,156.99	\$ 10,545.39	\$ 5,768.56	\$ 6,760.29	\$ 5,818.14	\$ 3,487.58	\$ 2,743.78	\$ 2,975.19	\$ 2,975.19	\$ 7,768.55	\$ 10,032.99	\$ 5,801.62	\$73,239.20
Analista Funcional	\$ 1,364.05	\$ 2,085.94	\$ 4,224.58	\$ 2,310.94	\$ 2,708.23	\$ 2,330.80	\$ 1,397.16	\$ 1,099.19	\$ 1,191.89	\$ 1,191.89	\$ 3,112.15	\$ 4,019.31	\$ 2,334.18	\$29,340.30
Sponsor	\$ 4,150.99	\$ 6,286.94	\$ 12,855.98	\$ 7,032.50	\$ 8,241.53	\$ 7,092.95	\$ 4,251.74	\$ 3,344.97	\$ 3,627.08	\$ 3,627.08	\$ 9,470.70	\$ 12,231.31	\$ 7,072.80	\$89,286.58
Institución Piloto	\$ 297.71	\$ 450.90	\$ 922.03	\$ 504.37	\$ 591.08	\$ 508.71	\$ 304.94	\$ 239.90	\$ 260.13	\$ 260.13	\$ 679.24	\$ 877.23	\$ 507.26	\$6,403.65
Product Owner	\$ 1,723.60	\$ 2,610.50	\$ 5,338.15	\$ 2,920.08	\$ 3,422.10	\$ 2,945.18	\$ 1,765.44	\$ 1,388.92	\$ 1,506.06	\$ 1,506.06	\$ 3,932.49	\$ 5,078.77	\$ 2,936.82	\$37,074.18
Finanzas	\$ 40.91	\$ 61.96	\$ 126.71	\$ 69.31	\$ 81.23	\$ 69.91	\$ 41.90	\$ 32.97	\$ 35.75	\$ 35.75	\$ 93.34	\$ 120.55	\$ 69.71	\$889.00
Arquitecto de Software	\$ 1,230.07	\$ 1,863.02	\$ 3,889.63	\$ 2,083.95	\$ 2,442.22	\$ 2,101.86	\$ 1,259.92	\$ 991.22	\$ 1,074.82	\$ 1,074.82	\$ 2,806.47	\$ 3,624.52	\$ 2,095.89	\$26,458.40
DevOps	\$ 792.27	\$ 1,199.95	\$ 2,453.74	\$ 1,342.25	\$ 1,573.01	\$ 1,353.79	\$ 811.50	\$ 638.43	\$ 692.28	\$ 692.28	\$ 1,807.62	\$ 2,334.52	\$ 1,349.94	\$17,041.59
Responsable de Seguridad	\$ 842.25	\$ 1,275.64	\$ 2,608.53	\$ 1,426.92	\$ 1,672.24	\$ 1,439.19	\$ 862.69	\$ 678.71	\$ 735.95	\$ 735.95	\$ 1,921.64	\$ 2,481.78	\$ 1,435.10	\$18,116.59
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1,369.47	\$ 2,074.15	\$ 4,241.37	\$ 2,320.12	\$ 2,719.00	\$ 2,340.06	\$ 1,402.71	\$ 1,103.55	\$ 1,196.62	\$ 1,196.62	\$ 3,124.52	\$ 4,035.28	\$ 2,333.42	\$29,456.89
Desarrollador Backend	\$ 1,511.73	\$ 2,319.90	\$ 4,743.90	\$ 2,595.02	\$ 3,041.15	\$ 2,617.32	\$ 1,568.91	\$ 1,234.31	\$ 1,338.40	\$ 1,338.40	\$ 3,494.72	\$ 4,513.40	\$ 2,809.89	\$32,947.06
Desarrollador Frontend	\$ 1,697.10	\$ 2,570.37	\$ 5,256.07	\$ 2,875.19	\$ 3,369.49	\$ 2,899.90	\$ 1,738.29	\$ 1,367.57	\$ 1,482.90	\$ 1,482.90	\$ 3,872.03	\$ 5,000.68	\$ 2,891.66	\$36,504.14
QA Consultant	\$ 1,249.35	\$ 1,892.23	\$ 3,869.36	\$ 2,116.62	\$ 2,480.51	\$ 2,134.82	\$ 1,279.68	\$ 1,006.76	\$ 1,091.67	\$ 1,091.67	\$ 2,850.47	\$ 3,681.35	\$ 2,128.75	\$26,873.24
Soporte	\$ 695.48	\$ 1,053.36	\$ 2,153.98	\$ 1,178.27	\$ 1,380.84	\$ 1,188.40	\$ 712.37	\$ 560.44	\$ 607.71	\$ 607.71	\$ 1,586.79	\$ 2,049.32	\$ 1,185.03	\$14,959.68
Totales Flujo de Fondos	\$20,385.93	\$30,881.84	\$63,149.40	\$34,544.11	\$40,482.92	\$34,841.05	\$20,884.83	\$16,430.72	\$17,816.45	\$17,816.45	\$46,520.72	\$60,081.01	\$34,742.07	\$433,531.49
Costo total del Proyecto	\$433,581.49													
Promedio Costo Mensual	\$33,737.04													

Riesgos Identificados

Los 21 riesgos identificados y documentados en la matriz se agrupan en cinco grandes categorías:

- Adopción y cambio organizacional** (R1, R2, R13): resistencia del personal administrativo de las instituciones al cambio, baja adopción por parte de universidades y problemas de usabilidad para perfiles no técnicos. Todos de exposición Alta o Media, mitigables con gestión del cambio, onboarding institucional y diseño UX centrado en el usuario.
- Técnicos y arquitecturales** (R3, R4, R6, R14, R19, R21): ambigüedad en requisitos funcionales por diversidad institucional, problemas de integración con sistemas como SIU Guaraní, fallas de escalabilidad ante picos de convocatorias masivas, vendor lock-in con proveedor cloud, incumplimiento de SLAs de disponibilidad y ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales. Son los riesgos más críticos dado el modelo SaaS.
- Gestión del proyecto** (R7, R9, R12, R16, R17): retrasos en cronograma, scope creep por evolución del diseño conceptual, sobrecarga funcional del MVP, rotación de personal clave y falta de documentación técnica. Todos de exposición Alta.
- Seguridad, legal y datos** (R5, R11, R20): vulnerabilidades en datos sensibles de estudiantes, problemas normativos en tratamiento de datos personales (Ley 25.326) y pérdida o corrupción de datos en migraciones desde sistemas legacy.
- Calidad y reporting** (R8, R10, R15, R18): falta de definición de criterios de evaluación por institución, inconsistencia en datos cargados por estudiantes, falta de presupuesto garantizado y errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales

Supuestos

Los supuestos son condiciones que se asumen como verdaderas para poder planificar el proyecto, aunque no estén formalmente garantizadas. Si alguno de ellos se invalida, el proyecto debe ser revisado.

Sobre el negocio y el mercado

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Las instituciones universitarias y fundaciones están dispuestas a adoptar soluciones SaaS para digitalizar la gestión de becas, y existe demanda real del mercado que justifica el modelo de negocio. Se asume que las instituciones cuentan con presupuesto destinado a transformación digital y que la decisión de contratación no depende exclusivamente del área de TI sino también de las autoridades académicas, que son más receptivas a este tipo de soluciones. Se asume también que el modelo de suscripción institucional es aceptable para el tipo de cliente objetivo, y que las instituciones están dispuestas a pagar una tarifa recurrente a cambio de eficiencia operativa.

Sobre los usuarios y la adopción

Se asume que las instituciones contratantes designarán referentes internos (administradores del sistema) que actuarán como punto de contacto y facilitarán la adopción interna. Se asume que los usuarios administrativos, si bien pueden tener baja alfabetización digital, están dispuestos a capacitarse y adoptar la plataforma si reciben el soporte adecuado. En cuanto a los estudiantes, se asume que tienen acceso a internet y dispositivos desde los cuales pueden postularse sin requerir asistencia técnica permanente.

Sobre los requisitos funcionales

Se asume que, si bien cada institución tiene reglas propias para la evaluación de becas, existe un conjunto de procesos comunes lo suficientemente amplio como para construir un motor de reglas configurable que los cubra sin necesidad de desarrollo a medida para cada cliente. Se asume que las instituciones piloto estarán disponibles y comprometidas para participar activamente en el relevamiento de requisitos, las pruebas de usabilidad y el UAT antes del lanzamiento.

Sobre la tecnología y la infraestructura

Se asume que los proveedores de infraestructura cloud (AWS, GCP o Azure) mantendrán sus niveles de servicio actuales y que sus costos no sufrirán incrementos significativos durante el período de desarrollo. Se asume que SIU Guaraní expone o puede exponer interfaces de integración suficientes para implementar la conectividad requerida, y que las universidades que lo utilizan están en condiciones de habilitar esa integración. Se asume que el stack tecnológico elegido (arquitectura cloud-native, microservicios, APIs REST) es estable y cuenta con soporte activo de la comunidad durante el horizonte del proyecto.

Sobre el equipo del proyecto

Se asume que el equipo de desarrollo permanecerá estable durante las fases críticas del proyecto, sin rotaciones significativas en roles clave como el Arquitecto de Software o los Desarrolladores Backend. Se asume que todos los integrantes del equipo tienen las habilidades declaradas en sus perfiles y que no será necesario invertir tiempo significativo en formación técnica previa al inicio del desarrollo. Se asume que el equipo puede trabajar de forma distribuida y que las herramientas de colaboración (Jira, Confluence, Git) son suficientes para garantizar la coordinación sin necesidad de presencialidad permanente.

Sobre el financiamiento y los recursos

Se asume que el Sponsor o Comité Directivo garantizará el financiamiento del proyecto durante todo su ciclo de vida, sin interrupciones presupuestarias que obliguen a pausar o reducir el alcance. Se asume que el presupuesto aprobado contempla una reserva de contingencia de entre el 10% y el 15% para absorber imprevistos sin necesidad de solicitar fondos adicionales. Se asume que los recursos humanos necesarios están disponibles en el mercado local y que pueden incorporarse dentro de los plazos previstos en el cronograma.

Sobre el marco legal y normativo

Se asume que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina es la normativa de referencia principal aplicable al proyecto en su fase inicial, y que no habrá cambios regulatorios significativos en materia de privacidad durante el desarrollo. Se asume que las instituciones clientes son las responsables legales del

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

tratamiento de los datos de sus estudiantes, y que Beca360 actúa como encargado del tratamiento, lo que simplifica el esquema de responsabilidad legal del producto.

Sobre el contexto académico

Se asume que el proyecto conceptual desarrollado en el marco de la materia de Project Management es representativo de un proyecto real ejecutable, y que los entregables académicos (WBS, matriz de riesgos, evaluación de alternativas, roles y responsabilidades) serán consistentes entre sí y podrán ser defendidos como un plan de proyecto coherente ante la cátedra. Se asume que los criterios de evaluación de la materia priorizan la coherencia del modelo de negocio, la solidez del plan y la alineación entre documentos, más que la implementación técnica efectiva.

Restricciones

Alcance: la plataforma es exclusivamente un sistema SaaS de gestión institucional de becas; no es un portal público ni un marketplace donde estudiantes buscan becas en el mercado. Cualquier funcionalidad que desvíe de ese modelo de negocio está fuera del alcance del MVP. El primer release contempla únicamente los módulos core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental, evaluación y reportes básicos.

Tiempo: el proyecto se enmarca en el ciclo académico de la materia de Project Management, lo que impone hitos fijos de entrega de documentación y entregables parciales. Cualquier retraso en documentación no puede impactar la presentación final del proyecto.

Costo y recursos: no existe financiamiento externo garantizado en esta etapa conceptual. El equipo es reducido (estimado en 8 a 11 personas) y no hay presupuesto aprobado para contrataciones adicionales fuera del núcleo definido. Las decisiones de arquitectura deben contemplar esta restricción (por ejemplo, priorizar soluciones cloud escalables sobre infraestructura on-premise propia).

Tecnología: la plataforma debe ser web-based, accesible desde navegador sin instalación en el cliente. Debe contemplar desde el diseño la capacidad de integración con SIU Guaraní u otros sistemas académicos universitarios argentinos, lo que restringe las elecciones de arquitectura de integración.

Legal y normativo: el sistema maneja datos personales y académicos sensibles, por lo que está sujeto a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina y sus equivalentes internacionales. Esta restricción impacta directamente el diseño de la base de datos, los flujos de consentimiento y las políticas de seguridad.

Calidad: el sistema no puede ser lanzado a producción sin pruebas de aceptación de usuario (UAT) validadas con al menos una institución piloto. La disponibilidad mínima aceptable en períodos de convocatoria es del 99,5%.

Requerimientos Adicionales

Requerimientos no funcionales

- **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible al menos el 99,5% del tiempo durante períodos de convocatoria activa, con un tiempo máximo de recuperación ante fallas (RTO) de 2 horas.
- **Performance:** el tiempo de respuesta de cualquier pantalla no debe superar los 3 segundos bajo carga normal, ni los 5 segundos bajo carga pico (convocatoria masiva simultánea).

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

- **Escalabilidad:** la plataforma debe soportar al menos 1.000 postulaciones simultáneas sin degradación de performance, con capacidad de escalar horizontalmente ante demanda adicional.
- **Seguridad:** los datos en tránsito deben estar cifrados mediante TLS 1.2 o superior; los datos en reposo mediante AES-256. El sistema debe implementar autenticación multifactor para perfiles administrativos.
- **Compatibilidad:** la plataforma debe funcionar correctamente en las versiones actuales y la inmediata anterior de Chrome, Firefox, Safari y Edge, en desktop y dispositivos móviles (diseño responsivo).
- **Usabilidad:** cualquier acción principal del sistema debe poder realizarse en un máximo de 3 niveles de navegación. El sistema debe ser operable por usuarios sin formación técnica específica.
- **Accesibilidad:** la interfaz debe cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
- **Portabilidad:** el sistema debe poder desplegarse en distintos proveedores cloud sin modificaciones significativas en el código fuente.

Requerimientos legales y normativos

- El sistema debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina, incluyendo implementación de consentimiento informado, derecho al olvido (eliminación de datos a solicitud) y registro de tratamiento de datos.
- El sistema debe mantener un log de auditoría inmutable de todas las acciones realizadas sobre datos sensibles de estudiantes.

Requerimientos de integración

- El sistema debe exponer una API REST documentada bajo el estándar OpenAPI/Swagger, consumible por sistemas de terceros.
- La integración con SIU Guaraní debe ser configurable por institución sin requerir desarrollo adicional para cada nuevo cliente.

Requerimientos de soporte operativo

- El sistema debe incluir un canal de soporte técnico (help desk) con tiempo máximo de respuesta de 2 horas ante incidentes críticos y 24 horas ante incidentes no críticos, en horario hábil.

Acciones de Calidad

Las acciones de calidad del proyecto se organizarán mediante un esquema de gates de calidad por fase. Cada fase del proyecto debe cumplir un conjunto de criterios de calidad previamente definidos antes de poder avanzar a la siguiente. El Líder de Proyecto es responsable de verificar el cumplimiento de cada gate antes de autorizar el inicio de la fase siguiente.

1. Fase de Planificación: todos los documentos de planificación deben estar aprobados por el Sponsor (Project Charter, WBS, cronograma, plan de riesgos, plan de comunicaciones). Los requisitos funcionales deben estar validados por al menos un representante de la institución piloto.

2. Fase de Diseño: el prototipo de alta fidelidad debe estar aprobado por el Product Owner. El diseño de arquitectura debe contar con la validación del Arquitecto de Software y el Responsable de Seguridad.

3. Fase de Desarrollo: cada funcionalidad entregada debe cumplir la Definition of Done (DoD): revisión de código por pares aprobada, cobertura de testing automatizado mínima del 70%, sin defectos críticos o graves abiertos, y validación funcional del Product Owner.

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

4. Fase de Testing: el Plan de Pruebas debe estar ejecutado en su totalidad. No pueden quedar defectos críticos abiertos al cierre del ciclo de QA. Las pruebas de carga deben confirmar disponibilidad $\geq 99,5\%$ bajo carga pico simulada. La auditoría de seguridad (pentesting) debe estar completada sin hallazgos críticos sin resolver.

5. Fase de UAT: al menos una institución piloto debe haber completado un ciclo completo de convocatoria, postulación, evaluación y asignación en el sistema. El acta de aceptación del usuario debe estar firmada por el representante institucional.

6. Cierre del Proyecto: la documentación técnica y el manual de usuario deben estar entregados y aprobados. El plan de capacitación debe haberse ejecutado. El acta de cierre del proyecto debe contar con la firma del Sponsor.

Acciones de calidad transversales a todas las fases:

- Revisión semanal de métricas de calidad en reunión de equipo (defectos abiertos, cobertura de tests, desvíos de cronograma).
- Actualización del registro de lecciones aprendidas al cierre de cada sprint.
- Control de versiones de todos los documentos del proyecto en repositorio centralizado (Git / Confluence).

Estrategia de Cambios al Alcance

El proyecto adopta una estrategia de alcance congelado para el MVP con gestión de releases iterativos para versiones posteriores.

Congelamiento del alcance del MVP: el alcance del primer release (MVP) se congela formalmente mediante firma del Sponsor y el Product Owner al cierre de la Fase de Planificación. Una vez congelado, ningún cambio funcional puede incorporarse al MVP. El documento de alcance firmado constituye la línea base de alcance y no puede modificarse sin activar el proceso de excepción descrito a continuación.

Excepciones al congelamiento: únicamente se admiten cambios al alcance del MVP en los siguientes casos: (a) vulnerabilidad de seguridad crítica que requiera modificación funcional para su mitigación; (b) cambio normativo legal o regulatorio de cumplimiento obligatorio; (c) falla técnica de diseño que impida la operación básica del sistema. Cualquier excepción debe ser documentada por el Líder de Proyecto, aprobada por el Sponsor y registrada en el Log de Cambios.

Gestión de cambios no urgentes (Backlog de versiones futuras): todos los cambios al alcance que no sean excepciones de emergencia son derivados al Backlog de Producto para su consideración en versiones posteriores (v2, v3). El Product Owner es responsable de registrar, priorizar y comunicar estos ítems a los interesados. Al cierre del proyecto, el Backlog de versiones futuras se entrega al Sponsor como insumo para la planificación del roadmap del producto.

Log de Cambios: el Líder de Proyecto mantiene un registro actualizado de todas las solicitudes de cambio recibidas, indicando para cada una: fecha de recepción, solicitante, descripción, clasificación (excepción / backlog futuro), decisión tomada y responsable de la decisión. Este log forma parte de los entregables de gestión del proyecto.

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.11	17/09/2026	

Links útiles:

Canvas: <https://canvas.nicomad.work/s/5ef56ee7-b9aa-4942-94a6-1bf6a5134e3b>

EDT: <https://project.nicomad.work/es/shareable/o8tVnfJ0QLWMr-4SMGEUbw>

Organigrama:

<https://drive.google.com/file/d/1uA8r1NP0dlwu2A3Rz4slwe6QAbDHRTTrG/view?usp=sharing>

Aprobación:

 Docente a cargo del Proyecto

Fecha: _____